第八章　環境保護對策及替代方案

8.1 環境保護對策

任何開發計畫或多或少對當地環境帶來不同程度之影響，本章節將依第七章中各環境因子項目之評估預測成果，研擬環境影響減低對策。對策研擬範圍則分成施工及營運期間，以下就各項目不同時間擬定相關環境保護對策：

8.1.1 地形、地質及土壤

一、施工期間

（一）本計畫基地屬於山坡地，需規範承包商研擬妥善施工計畫，並依計畫內容確實執行。

（二）**對已開挖部分將採以植生綠化或以塑膠布、帆布或不織布等覆蓋**，減少降雨沖刷造成之土壤沖蝕。

（三）應注意坡面保護及排水措施，以減輕坡面侵蝕及防止岩面風化。

（四）各棟建築物施工前，於建築基地範圍內執行鑽探並計算基礎承載等相關工程地質項目，作為地質穩定性及建築物安全之重要參數。

（五）從事露天開挖作業，為防止地面之崩塌及損壞地下埋設物致有危害之虞，事前就作業地點及其附近，施以鑽探、試挖或其他適當方法從事調查。

（六）不可與地層傾斜同向之開挖，產生岩層露光現象。

（七）減少坡度太大之開挖，**並做好截排水設施**，降低岩體解壓崩落沖蝕現象。

（八）經濟部地質調查及礦業管理中心「臺灣活動斷層分布圖（2021）」，本基地最靠近之活動斷層為彰化斷層。依據建築技術規則第十三章第 262 條中，有關活動斷層距離最大為 100 公尺範圍內不得開發建築；由於上述活動斷層與基地距離至少有 2.0 公里以上，故不受限

制，但本基地未來擬建的任何建築物，皆以符合建築物耐震設計規範設置。

二、營運期間

（一）本計畫有景觀植栽規劃，可維護非建築區域範圍內地形地質及土壤，**景觀植栽種植以原生物種或誘鳥誘蝶植物為主**。

（二）於汛期前檢視相關水土保持措施，確保其設計功能，降低沖蝕崩塌現象致影響地形地貌。

（三）於颱風、地震過後，各廠商須派員針對廠房範圍內各棟建築物、擋土牆、區內道路等進行調查，若有發現傾斜或損壞情況，立即給予補強、修復或委請專業技師檢核。

（四）園區內建築物皆須符合興建當時所公告之「建築物耐震設計規範及解說」規範。

（五）**於土地使用分區管制要點第 11 點訂定產業用地臨接環境敏感區將自緩衝綠帶邊界向內自行退縮 10 公尺建築**，退縮部分得計入法定空地，不做任何建築使用。

（六）**擋土牆有效高度 6 公尺（含）以上，裝設監測傾度盤**，以達預警之功能。

8.1.2 水文及水質

一、施工期間

（一）本計畫排水設施或臨時性水土保持設施不得影響鄰近農業生產環境、灌排水功能及妨礙農路通行。

（二）**若遇颱風來襲且已發布海上颱風警報，承包商需清除排水系統，並將裸露地表進行覆蓋保護**，以減少泥沙之沖蝕量。

（三）**設置移動式廁所收集生活污水後委託合格廠商清除處理**。

（四）**營建工地車行出入口設置洗車臺**，運輸車輛及施工機具欲駛離施工

區域時，進行車身及輪胎清洗以去除附著之泥砂，以維護附近道路清潔及空氣品質。

（五）於施工前依規定提送「營建工地逕流廢水污染削減計畫」，報主管機關核准，並據以實施。

（六）於**汛期前清除及檢修道路排水系統雜物或淤砂等**，以確保其排洪功能。

（七）**依據水土保持相關文件新設臨時性滯洪沉砂池**，可確保基地穩定及減緩下游受土砂災害。

（八）整地區域**表土裸露地區儘速予以植生敷蓋或加以覆蓋**，減少土壤流失，降低下游承受水體水質污染及排水路之阻塞。

二、營運期間

（一）廢水處理產生之污泥，委託合格之廢棄物清除處理機構清除處理。

（二）**規劃中水回收再利用，回收後之中水將用於景觀澆灌、道路洗掃及廁所沖廁**。

（三）依據「水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法」提具水污染防治措施計畫。

（四）落實節約用水宣導作業，並**全面採用具省水標章之設備器具**。

（五）**依據水土保持計畫書設置永久性滯洪沉砂池**，以確保基地穩定及減緩下游受土砂災害。

（六）區內**雨、污水**之排水計畫，**採用分流式辦理**。**雨水利用區內集排水設施收集至滯洪沉砂池**，並經滯洪沉砂池調節後排放至下游承受水體，除可調節洪峰流量，更可控制地表沖蝕之水質影響。

（七）**園區內設置下水道系統予以收集產用廢水及生活污水至園區污水處理廠進行處理**。

（八）要求進駐廠商自行處理其所產生之事業廢水至符合園區所公告之污

水處理廠允收水質限值後，方可排入園區下水道系統。

（九）園區內排水溝渠將定期檢查，並於雨季時加強清理頻率，分別於暴雨前後進行清理工作。

（十）園區廢水及生活污水已全量收集至污水廠處理後回收使用，依經濟部產業發展署主管工業區之相關管制作法，要求廠商於進駐前依照管理單位審核篩選機制，遞交相關申請文件。並要求其廢水水質水量資料，經審核符合本園區納管及設施標準後同意納管；另進駐事業建廠完成後須進行現勘其廢水處理設備之效能並採驗預處理後水質是否符合納管標準，再予以核發聯接使用證明，且營運期間將訂定收費標準及違規處分措施，管控進駐事業廢（污）水預處理之處理效果，並採定期或非定期查驗方式進行水質水量稽核作業。

（十一）廠商排放至園區污水下水道系統之廢污水，當月相同水質項目超過納管標準兩次（含）以上者，除依收費標準外，並依累犯收費級距及水質分級，加重計收當日查獲水質之三至十五倍之違規使用費。

（十二）本園區已經營運的廠商進駐面積達產業用地面積的八成時開始執行納管水質抽測計畫，抽查數量為廠商數量的十分之一（每家廠商每年將被抽查至少一次）。

8.1.3 空氣品質

一、施工期間

施工期間使用之各種機具及運輸車輛，其所產生的二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒等污染物，將對空氣品質產生若干程度之影響；另施工期間各項工程之施工行為及施工車輛進出，亦可能引起施工區內及所經路線塵土飛揚，故針對施工期間採取適當之維護措施，以降低污染情形，其維護措施如下：

（一）本開發案將要求承包商落實污染防制措施並納入工程契約書中規定，依照環境部「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」規定，辦理各項污染防制設施之設置與施行，提升污染防制措施效率，以達成實

質降低環境衝擊的目標。

（二）施工期間除了正在進行整地範圍以外之裸露地面，將覆蓋或綠化。適時進行灑水以防止工地塵土飛揚。風大時機動增加灑水次數，以降低空氣之懸浮微粒含量。

（三）挖填後之表面，立即植生，或加以適當掩蓋或分隔。

（四）選用狀況良好之施工機具及運輸車輛，限制老舊施工機具或設備之使用，並做好定期與不定期之保養維護工作，以減少廢氣排放。

（五）建築施工機具及動力機械採用符合環境部「移動污染源燃料成分管制標準」之油品，以減低污染物之排放量。

（六）施工時工程車運輸路線避開穿越人口稠密區域，如無法防止，則應加強行駛規範，避開尖峰時段及降低車速，以免飛揚塵土，並定期清掃運輸道路、施工道路之路面，及經常灑水。

（七）運載車輛設置防塵罩，防止逸散掉落。

（八）施工便道以碎石舖設，以免塵土飛揚。

（九）既有設施拆除時，裸露空地進行適度的灑水，每日 2 次；在秋、冬季（10 月至 04 月）東北季風大時每日灑水頻率增加為每日 4 次，以減少塵土飛揚的機率。

（十）將微型感測器連動自動灑水設備，當微型感測器之 $PM_{2.5}$ 濃度超過警戒值（24 $\mu g/m^3$）時，立即啟動自動灑水設施抑制揚塵。

（十一）柴油引擎車輛使用五期以上，並符合出廠當時之排放標準。土木施工期間，挖土機具符合柴油車五期以上標準，以降低 $PM_{2.5}$ 之排放量。

（十二）於工地周邊及出入口架設微型感測器，以提供即時空氣品質濃度變化趨勢之外，亦有助於了解不同季節空氣品質影響程度；另規劃於工區出入口處架設 CCTV 進行 24 小時監控，以利空氣品質管理。

（十三）要求承包商施工機具中總量 50 %採用取得主管機關核發之「施工

機具清潔排放自主管理標章」普級，並定期記錄。

（十四）主管機關依據「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法」發布中級預警空氣品質惡化警告時，灑水頻率從每日 2 次提升每日 4 次，若空氣濃度仍持續上升，且警告等級提升至中度嚴重惡化，將暫停施工作業，待警告降至出級預警情況下，恢復正常施工。

（十五）將配合執行認養道路洗掃作業，道路認養範圍將以基地南北兩側道路（灣福路、灣福路 60 巷、灣東路）為主，洗掃長度 850 公尺。並依據環境部「街道揚塵洗掃作業執行手冊」內容辦理。

二、營運期間

本計畫營運期間空氣污染源主要來自園區進駐廠商製程固定污染源與員工通勤與運輸車輛所衍生之交通工具排放，均屬移動性污染源，採取以下防制措施。

（一）園區內廠商製程若屬環境部公告應申請設置操作許可證之固定污染源，應依空氣污染防制法規定於設置或操作前，向當地主管機關申請許可證。

（二）區內各單位需依各行業之污染物排放特性，必要時採用空氣污染防制設備，並確實執行操作。所排放空氣污染物濃度需符合「固定污染源空氣污染物排放標準」或各行業之排放標準。

（三）區內廠商須加強對污染防制設備操作人員之訓練，使其熟悉各種操作程序，並依空污法規定設置專責人員。

（四）區內廠商須加強生產操作程序控制，減少設備異常或污染防制設備故障而排放大量污染物之狀況。

（五）定期養護維修區內道路路面，以免因路面顛跛而引起塵土飛揚。

（六）鼓勵園區內人員搭乘大眾運輸交通工具，減少通勤車輛所排放之空氣污染物，造成局部地區空氣品質不良之狀況。

（七）園區內規劃完善行車動線及交通標誌設施，以免繞道行駛，以降低

車行廢氣排放。

（八）配合環境部發佈之「空氣品質嚴重惡化緊急警告發布及緊急防制辦法」，**當中級預警發佈時，加強執行園區內外灑水**，以減輕空氣品質不良現象，降低對環境之二次污染。

（九）**園區內路燈皆採用設置 LED，**提升節電效益，並進一步節能及降低碳排放量。

（十）**園區出入口、周界及道路架設微型感測器**，以提供即時空氣品質濃度變化趨勢之外，亦有助於了解不同季節空氣品質影響程度。

（十一）由園區管理單位針對各廠商所提出之進駐申請文件，核配其排放量控制排放上限，亦不定時進行稽查管裡。

（十二）**要求進駐廠商於建物屋頂或平台規劃加裝太陽能光電板，應依「再生能源發電設施設置管理辦法」規定裝設太陽光電設施及儲能設施，其設置面積應達屋頂可建面積 50 %以上**

（十三）規劃於**園區出入口處架設 CCTV 進行 24 小時監控，以利空氣品質管理**。

（十四）參考環境部公告「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」所列之抵換來源及措施，並與政府機關合作辦理，以符合處理原則規定。

（十五）依據環境部公告之**「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」，於環境影響評估審查通過後營運日前，向主管機關申請溫室氣體增量抵換**，以取得溫室氣體減量額度或開發行為範圍以外區域減量措施作為增量抵換來源。

（十六）溫室氣體抵換措施包括如下，汰換老舊機車為電動機車、汰換照明設備為高效率照明設備、汰換空調設備為高效率空調設備、汰換老舊農機為電動農機、汰換既有增氧設備為高效率增氧設備等措施，抵換方式將依主管機關實際審查通過內容為準。

（十七）園區進駐廠商倘若符合環境部公告「事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源」條件，應依據環境部公告「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」規定，每年執行進行溫室氣體排放量盤查。

（十八）園區**管理機構建築物規劃設計取得合格級綠建築標章，建築物設計參考「綠建築評估手冊-廠房類、基本型」及「建築技術規則建築設計施工編」第 17 章綠建築基準相關規定辦理**。

8.1.4 噪音振動

一、施工期間

（一）作業時段應配合當地居民之生活作息，**施工應於日間或非假日時段**，並禁止高噪音之作業同時進行。

（二）依照實際施工行為將低噪音低振動或備有消音設備之機具納入施工考量。

（三）加強機具之保養維修及適當之操作，可保持設備之正常性能，減低作業噪音及振動。

（四）施工車輛行經工區附近敏感點時應降低車輛行駛速度，並禁鳴喇叭以及工作人員大聲喧嘩。

（五）責成**承包單位施工期間留意路面之維護**，以減輕車輛因路面不平而振動所產生之噪音。

（六）工區周界應符合營建工程噪音管制標準，超出標準時，要求責成包商進行改善。

（七）限制運輸卡車之裝載量及行車速度，以減少交通運輸振動能量造成影響。

（八）高噪音量之機具操作設置防音裝置以隔絕噪音。

（九）施工機具如挖土機等加大其機械基礎或加裝防振橡膠、防振墊，以有效減少振動之影響。

（十）針對高噪音之施工機具未操作時應停止馬達運轉，或於排氣管安裝消音器。

二、營運期間

營運期間主要噪音振動影響為園區廠房運作噪音及交通源（員工及洽公車輛），因此，本計畫擬定相關對策如下。

（一）區內之廣播系統、活動音量將予以妥善管制，以免影響園區外。

（二）妥善引導員工車輛進出，並規劃流暢之交通動線，降低因塞車而衍生之噪音量。

（三）針對營運期間可能使用之機具（如污水廠內的鼓風機等），將選擇以低噪音之廠牌，降低噪音產生量。

（四）對於需長時間運轉之設備（如大型冷氣機、馬達等），妥善進行維護與保養，以降低因維護不當而造成過大之噪音影響。

（五）留意園區內道路路面，以減輕車輛因路面不平而振動所產生之噪音。

（六）**園區內道路設立慢行標誌及禁鳴喇叭**。

8.1.5 廢棄物

一、施工期間

（一）於工區內設置垃圾收集設施，並**依據垃圾性質進行分類收集**，且將責成承包商要求施工人員依規定分類，並**委託合格廢棄物清除處理機構清除處理**。

（二）產生之**營建廢棄物採集中收集，對可回收再利用者予以回收，如無法回收者，則委託合格廢棄物清除處理機構清除處理**。

（三）因施工機具及車輛維修保養所產生之廢棄物（廢機油、潤滑油、零組件等），由承包商妥善保存並委託合格廢棄物清除處理機構清除處理。

（四）規劃將**廢玻璃砂再生粒料應用於主、次要道路及服務性通路的基、底層，應用面積 20,000 平方公尺**。

（五）整地挖填及水土保持等公共設施施作達土方挖填平衡，無棄土外運及購土需求規劃。

二、營運期間

（一）區內各單位倘若符合廢棄物清理法所規定之指定公告一定規模之事業，須依法提送事業廢棄物清理計畫書審查。

（二）於公共空間或戶外空間設置資源回收桶供員工或訪客使用，並委由清潔公司定期清掃及集中至園區廢棄物暫存區，並送資源回收業者回收處理。

（三）園區污水處理廠所產生之廢污泥將委託合格之廢棄物清除處理機構清除處理。

（四）園區內公共設施、道路系統、水土保持設施環境定時清掃，以維持環境品質。

（五）針對進駐廠商產生具可回收之事業廢棄物，將詢問園區內廠商媒合意願，提升園區內廢棄物循環再利用。

8.1.6 生態

一、施工期間

（一）應定期灑水，並以不透水之帆布覆蓋裸露之地表，且清洗進出車輛，減少揚塵對鄰近植物生態之影響

（二）使用低噪音工法進行施工，且施工行為限制於上午 8 時至下午 5 時。

（三）禁止施工人員飼養犬、貓，並禁止施工人員與旅客餵食外來種犬、貓與當地野生動物，如遇遊蕩犬、貓，將通報彰化縣動保單位捕捉，如遇當地居民隨意丟棄與餵養的食物，將主動移除，除計畫基地之外，也促進保護當地原生生態系。

（四）工區周界圍籬應貼緊地面，或設置隔離綠帶及隔離網，以免野生動物誤入工區內。

（五）於非施工時間，僅保留必要之工區警示燈，並使用 LED 燈具以免夜行性昆蟲趨光由自然度佳之環境引入園區。

（六）應設置截流溝，以免因施工整地造成逕流廢水增加，直接流入鄰近承受水體。

（七）採分區施工，以免全面移除草生地，並禁止使用化學農藥。

（八）要求施工車輛車速，並設置警示標誌，減少野生動物路殺之機率。

（九）採分區施工，並保留計畫基地邊緣既存之次生林地，邊緣區域無既存次生林地之處，規劃並種植複層式過渡綠帶，包含喬木、灌木與草本植物，過渡綠帶（即基地綠地用地及不可開發區範圍詳圖 8.1.6-1）之植栽物種，應以原生種為限，並將以複層植栽方式，以增加過渡綠帶之隱蔽性。

（十）於園區周邊過渡綠帶與施工區域之間增設動物隔離網，以免中、大型哺乳類動物進入園區，除保護園區內人員安全，更保護當地野生動物以免人為干擾。

（十一）嚴格要求施工人員禁止捕捉、騷擾或虐待野生動物。

（十二）規定食物及廚餘妥善收拾，以免吸引鼠類等野生動物聚集及孳生蚊蟲，間接吸引猛禽及蛇類靠近。

（十三）加強夜間燈光控管，以減少對夜行性野生動物影響。

（十四）垃圾、廚餘應進行管制，以動物不易開啟之加蓋方式設置。

（十五）受到整地影響之木本植物，承諾未來將以 1:2 的比例補植於綠地及行道樹（至少 600 棵），且以原生種喬木為限。

（十六）夜間相關照明燈具，禁止向上投射並應設置燈罩，且照明燈具使用低壓鈉燈（low pressure sodium lamp）等長波長照明設備，於非施工時間，僅保留必要之工區警示燈。

（十七）於滯洪池附近栽植紫斑蝶食草與蜜源植物的灌木、藤本與草本植物，並於綠地用地範圍種植紫斑蝶食草之喬木植物（栽植樹種詳表

8.1.6-1)。亦會使用灑水器，定期灑水，濕潤的植物、地表也可供紫斑蝶等生物飲用。

（十八）於灰面鷲鷹與紫斑蝶遷徙過境時間（每年 03 至 06 月），規劃採階段性分區施工，以施工工作面不超過 2 公頃為限。

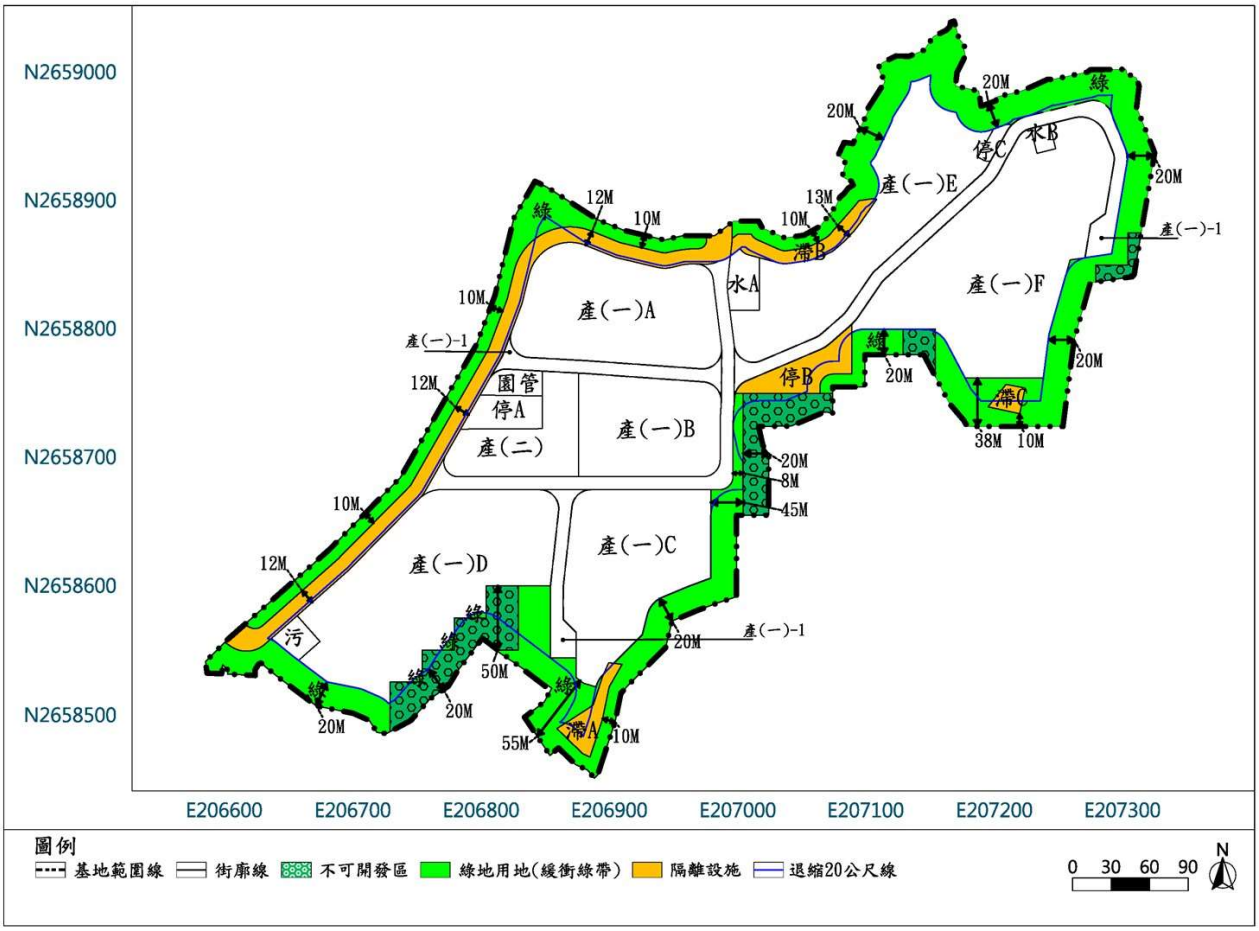


圖 8.1.6-1 本計畫基地過渡綠帶範圍示意圖

表 8.1.6-1 紫斑蝶食草與蜜源植物栽植樹種選擇

物種	學名	型態	功能
澀葉榕	*Ficus irisana*	喬木	食草植物
島榕	*Ficus virgata*	喬木	食草植物
天仙果	*Ficus formosana*	喬木	食草植物
白榕	*Ficus benjamina*	喬木	食草植物
榕樹	*Ficus microcarpa*	喬木	食草植物
小梗木薑子	*Litsea hypophaea*	喬木	蜜源植物
鵝掌柴	*Schefflera octophylla*	喬木	蜜源植物
薜荔	*Ficus pumila*	藤本	食草植物
盤龍木	*Trophis scandens*	藤本	食草植物
羊角藤	*Gymnema alternifolium*	灌木	食草植物
武靴藤	*Gymnema sylvestre*	藤本	食草植物
白鳳菜	*Gynura divaricata formosana*	草本	蜜源植物
高士佛澤蘭	*Eupatorium clematideum var. gracillimum*	草本	蜜源植物
方骨消	*Sambucus chinensis*	草本	蜜源植物
長穗木	*Stachytarpheta jamaicensis*	灌木	蜜源植物
龍船花	*Clerodendrum kaempferi*	灌木	蜜源植物

二、營運期間

（一）在計畫基地邊緣規劃並種植過度綠帶，包含喬木、灌木與草本植物，過度綠帶之植栽物種，應以原生種為限，並將以複層植栽方式，以增加過度綠帶之隱蔽性。

（二）於園區範圍內發現受傷之野生動物時，將通報相關主管機關即時救傷處理。

（三）園區內應設置減速丘、噪音路面與警示標牌，並要求廠區內工作人員車速維持在 30 公里以下，以減少野生動物路殺之機率。

（四）限制使用人力方式除草以及誘籠方式捕鼠，承諾不使用殺草劑與毒鼠藥等化學製劑，影響食物鏈循環。

（五）滯洪沉砂池周邊為綠地用地包覆，完工時會於池邊種植堤岸或濱溪植物包圍池體，永久性滯洪沉砂池皆設置清淤階梯至池底，以利動

物墜入後可自行爬出。

（六）延用施工期間動物隔離網，以免中、大型哺乳類動物進入園區。

（七）於園區內架設 5 處猛禽棲架（架設位置詳圖 8.1.6-2），提供灰面鵟鷹、當地猛禽、鳥類停棲利用，對鳥類生態更加友善。

（八）園區內如遇路殺須急救個體，將盡速聯絡農業部生物多樣性研究所、野生動物急救站或彰化縣政府農業處，請專業野生動物救傷單位提供協助與救援。

（九）園區內如遇路殺死亡個體，將拍照記錄，以「臺灣動物路死觀察網」通報路殺社。

（十）在園區內設置 2 處蜜源植物種植區（詳圖 8.1.6-2），種植蜜源植物，提供當地或遷徙之蝴蝶覓食環境。

（十一）園區內如遇遊蕩犬、貓，將通報彰化縣動保單位捕捉。

（十二）移植或補植樹種發現死亡，則以 1：1 數量進行補植，且補植樹種以原生種為限。

三、擬定妥適環境監測

（一）每次監測納入滯洪池旁食草與蜜源植物栽植之紫斑蝶群落調查，長期監測紫斑蝶利用情形。

（二）每次監測記錄灰面鵟鷹起、落鷹位置，以及起鷹、落鷹及過境數量。

（三）於基地內、影響衝擊區、生態保護用地及對照區，共架設 11 台紅外線自動連續相機，長期持續監測。

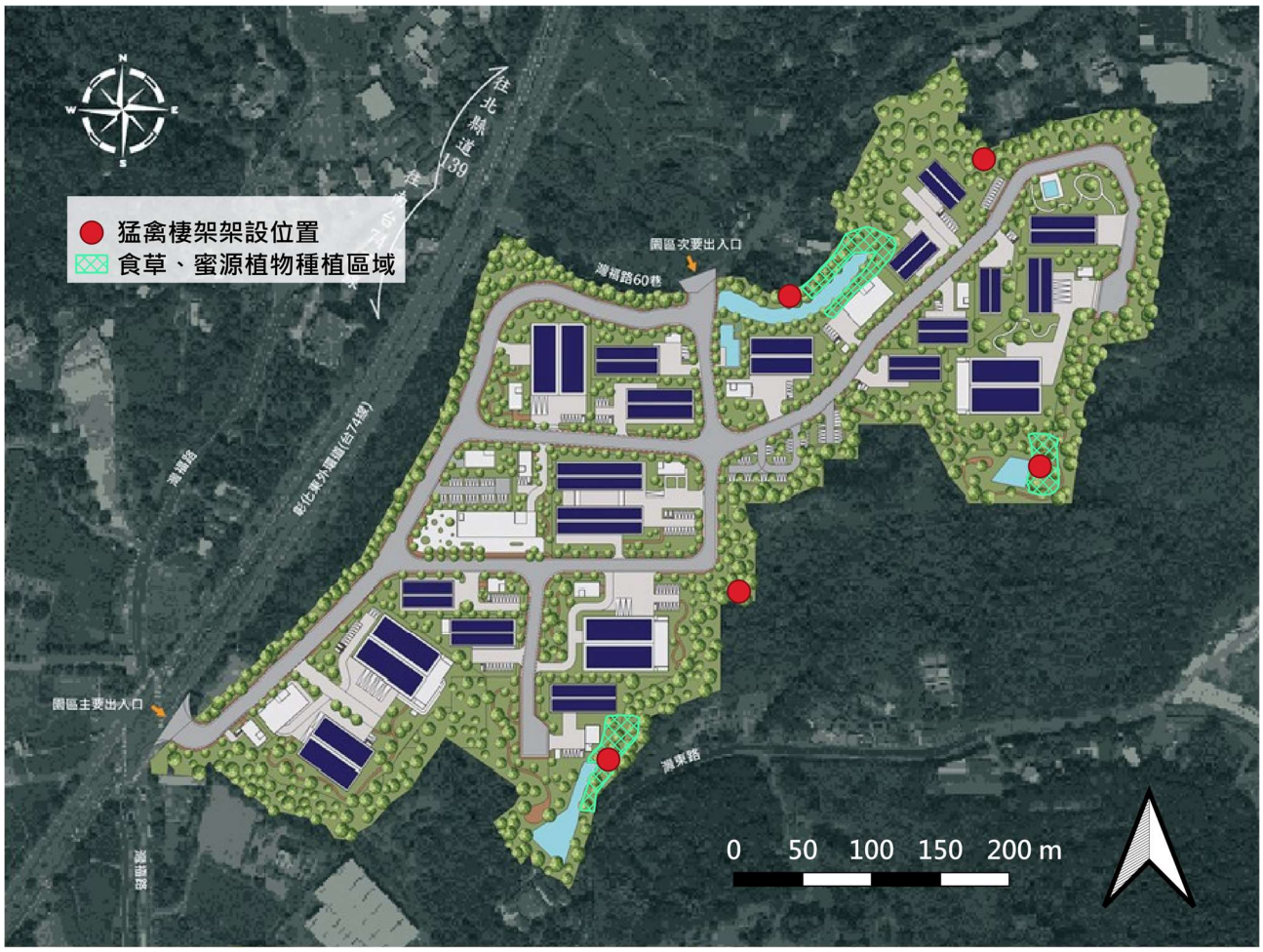


圖 8.1.6-2 猛禽棲架設置與蜜源植物種植區域分布示意圖

四、**承諾將本計畫基地範圍外南側所有權土地，面積約計 1.42 公頃，俟本計畫獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地**，藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建築建造，以及任何需要申請的開發行為。以維持環境現況，保留石虎偏好之最原始的環境現況，提供一不受任何開發行為之庇護所，使其他野生動物皆能受益。

五、由於本計畫開發範圍屬於政府公告之石虎潛在棲地，亦記錄到保育類野生動物，針對各保育類動物提出具體保育對策，詳表 8.1.6-2，說明如下：

（一）棲地破碎化與廊道隔離之保育對策

採分期分區施工，並保留計畫**基地邊緣既存之次生林地，邊緣**

區域無既存次生林地之處，也應規劃並種植複層式過渡綠帶，包含喬木、灌木與草本植物，過渡綠帶之植栽物種，應以原生種為限，並將以複層植栽方式，栽植「植栽計畫」所列之當地既有之園藝綠美化植種，以增加過渡綠帶之隱蔽性。希冀提供部分區域供當地野生動物使用，形成綠廊連結計畫開發基地與對照區內的天然次生林，減少棲地破碎化之影響。

本計畫於基地邊緣保留原有的次生林地，未來將持續維護、保留該次生林地環境，使石虎由計畫基地外棲地移動至計畫基地前能有緩衝空間。此外，本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，爰此，為減輕對當地生態影響並為生態環境盡一份心力，開發單位承諾將本計畫基地範圍外南側所有權土地，面積約計 1.42 公頃，俟本計畫獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發以維持環境現況，包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建築建造，以及任何需要申請的開發行為。保留石虎偏好之最原始的環境現況，提供一不受任何開發行為之庇護所，使其他野生動物皆能受益。為使石虎能於林地或生態保護用地內能順利通行，不受灌叢、藤蔓與草本植物鬱閉之影響，針對過密之植株進行疏伐、除草，04 至 06 月，以及 07 至 09 月各進行一次，以維護石虎優良棲地。並於 2 小區生態保護用地中架設紅外線自動相機，長期監測石虎等野生動物利用情形。

（二）中、大型哺乳類之人為干擾之保育對策

於園區周邊，過渡綠帶與施工區域之間增設動物隔離網，動物隔離網應緊貼地面，防止中、大型哺乳類動物進入園區，除保護園區內人員安全，更保護當地野生動物。

（三）噪音與振動干擾之保育對策

施工期間使用低噪音工法進行施工，且施工行為限制於上午 8 時至下午 5 時。施工期間使用施工圍籬隔離施工範圍以及周遭環境，防止石虎等野生動物群落進入施工範圍，保護野生動物安全。

（四）路殺機率增加之保育對策

園區內應設置減速丘、噪音路面與警示標牌，並要求廠區內工作人員車速維持在 30 公里以下，以減少野生動物路殺之機率。園區外之交通要道，亦應設置減速丘、噪音路面以及夜間限速牌（須向縣府與相關機關申請，並提供增設告示牌等相關經費予相關機關），本計畫生態調查於基地南側果園邊坡架設的紅外線自動相機發現石虎，該道路為灣東路 147 巷，預定於灣東路 147 巷設置注意石虎警示牌，以及設置導光板，將車燈導光板導向次生林內，增加中、小型哺乳類等物種穿越馬路之感知、猶豫時間。於計畫園區營運期間要求而依據 2020 年曾文宣研究闡述，警示標牌上以蛇類圖形標示獲得的減速與迴避效果最佳，將規劃設置具有蛇類圖示的警示標牌。希望上述措施，除減輕本計畫帶來的交通增量衍生之生態路殺風險，亦減輕園區附近既有之台 74 甲線目前已有的哺乳類路殺情形。

如遇路殺須急救個體，將盡速聯絡農業部農業部生物多樣性研究所、野生動物急救站或彰化縣政府農業處，請專業野生動物救傷單位提供協助與救援。如遇路殺死亡個體，將拍照記錄，以「台灣動物路死觀察網」通報路殺社。

（五）外來種犬、貓入侵之保育對策

施工期間禁止施工人員飼養犬、貓，並禁止施工人員與旅客餵食外來種犬、貓與當地野生動物，如遇遊蕩犬、貓，將通報彰化縣動保單位捕捉，如遇當地居民隨意丟棄與餵養的食物，將主動移除，除計畫基地之外，也促進保護當地原生生態系。

（六）生物累積毒殺機率增加之保育對策

限制使用人力方式除草以及誘籠方式捕鼠，承諾不使用殺草劑

與毒鼠藥等化學製劑，影響食物鏈循環。

（七）人為有機廢棄物增量影響之保育對策

戶外垃圾、廚餘應進行管制，戶外垃圾與廚餘，**以動物不易開啟之加蓋方式設置**。降低野生動物受食物引誘而進入園區，導致野生動物受人為有機廢棄物吸引而改變族群分布，產生額外風險。

（八）猛禽、紫斑蝶之人為干擾之保育對策

於園區內架設 5 處猛禽棲架，提供灰面鵟鷹、當地猛禽、鳥類停棲利用，對鳥類生態更加友善。

紫斑蝶偏好棲地的相似環境為低海拔山區的被風山谷，或背陽谷地，鄰近地區有水源提供紫斑蝶飲用，以及蜜源植物。

由於對長距離遷徙之紫斑蝶群落，過境之水源補充環境相當重要，且紫斑蝶過境時會同時進行繁殖，蜜源植物的營養補充、幼蟲的食草植物亦相當重要，**目前規劃於滯洪池附近栽植紫斑蝶食草與蜜源植物的灌木、藤本與草本植物，並於綠地用地範圍種植紫斑蝶食草之喬木植物。紫斑蝶食草與蜜源植物栽植樹種清單，皆為臺灣原生植物物種，其中澀葉榕、榕樹、鵝掌柴、方骨消、長穗木與龍船花皆為當地生態調查所記錄之在地物種，可以提高種植比例**。並後續可與臺灣原生植物協會或埔里蝴蝶生態農場等苗圃業者聯繫，取得適宜紫斑蝶物種之食草、蜜源植物苗木、草種以栽植。由於滯洪池其蓄水需求，滯洪池內並無法長期保有水源狀態，**本計畫將於滯洪池設置水管，定期注入少許水資源，除保有水源狀態供紫斑蝶等生物利用，亦可保有滯洪效果**，另於**滯洪池旁的食草、蜜源植物種植區，亦會使用灑水器，定期灑水，濕潤的植物**、地表也可供紫斑蝶等生物飲用。

表 8.1.6-2 保育類動物保育對策彙整表

物種	保育類	可能影響	保育對策
石虎	I	棲地破碎化與廊道隔離	1.採分期分區施工，並保留計畫基地邊緣既存之次生林地，邊緣區域無既存次生林地之處，也應規劃並種植複層式過渡綠帶，包含喬木、灌木與草本植物，過渡綠帶之植栽物種，應以原生種為限，並將以複層植栽方式，栽植「植栽計畫」所列之當地既有之園藝綠美化植種，以增加過渡綠帶之隱蔽性。希冀提供部分區域供當地野生動物使用，形成綠廊連結計畫開發基地與對照區內的天然次生林，減少棲地破碎化之影響。 2.本計畫於基地邊緣保留原有的次生林地，未來將持續維護、保留該次生林地環境，使石虎由計畫基地外棲地移動至計畫基地前能有緩衝空間。此外，本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，爰此，為減輕對當地生態影響並為生態環境盡一份心力，開發單位承諾將本計畫基地範圍外南側所有權土地，面積約計 1.42 公頃，俟本計畫獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發以維持環境現況，包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建築建造，以及任何需要申請的開發行為。保留石虎偏好之最原始的環境現況，提供一不受任何開發行為之庇護所，使其他野生動物皆能受益。為使石虎能於林地或生態保護用地內能順利通行，不受灌叢、藤蔓與草本植物鬱閉之影響，針對過密之植株進行疏伐、除草，04 至 06 月，以及 07 至 09 月各進行一次，以維護石虎優良棲地。並於 2 小區生態保護用地中架設紅外線自動相機，長期監測石虎等野生動物利用情形。
		中、大型哺乳類之人為干擾	於園區周邊，過渡綠帶與施工區域之間增設動物隔離網，動物隔離網應緊貼地面，防止中、大型哺乳類動物進入園區，除保護園區內人員安全，更保護當地野生動物。
		噪音與振動干擾	施工期間使用低噪音工法進行施工，且施工行為限制於上午 8 時至下午 5 時。施工期間使用施工圍籬隔離施工範圍以及周遭環境，防止石虎等野生動物群落進入施工範圍，保護野生動物安全。
		路殺機率增加	1.園區內應設置減速丘、噪音路面與警示標牌，並要求廠區內工作人員車速維持在 30 公里以下，以減少野生動物路殺之機率。園區外之交通要道，亦應設置減速丘、噪音路面以及夜間限速牌（須向縣府與相關機關申請，並提供增設告示牌等相關經費予相關機關），本計畫生態調查於基地南側果園邊坡架設的紅外線自動相機發現石虎，該道路為灣東路 147 巷，預定於灣東路 147 巷設置注意石虎警示牌，以及設置導光板，將車燈導光板導向次生林內，增加中、小型哺乳類等物種穿越馬路之感知、猶豫時間。於計畫園區營運期間要求而依據 2020 年曾文宣研究闡述，警示標牌上以蛇類圖形標示獲得的減速與迴避效果最佳，將規劃設置具有蛇類圖示的警示標牌。希望上述措施，除減輕本計畫帶來的交通增量衍生之生態路殺風險，亦減輕園區附近既有之台 74 甲線目前已有的哺乳類路殺情形。

物種	保育類	可能影響	保育對策
			2.如遇路殺須急救個體，將盡速聯絡農業部農業部生物多樣性研究所、野生動物急救站或彰化縣政府農業處，請專業野生動物救傷單位提供協助與救援。如遇路殺死亡個體，將拍照記錄，以「台灣動物路死觀察網」通報路殺社。
		外來種犬、貓入侵	施工期間禁止施工人員飼養犬、貓，並禁止施工人員與旅客餵食外來種犬、貓與當地野生動物，如遇遊蕩犬、貓，將通報彰化縣動保單位捕捉，如遇當地居民隨意丟棄與餵養的食物，將主動移除，除計畫基地之外，也促進保護當地原生生態系。
		生物累積毒殺機率增加	限制使用人力方式除草以及誘籠方式捕鼠，禁止使用殺草劑與毒鼠藥等化學製劑，影響食物鏈循環。
		人為有機廢棄物增量影響	戶外垃圾、廚餘應進行管制，戶外垃圾與廚餘，以動物不易開啟之加蓋方式設置。降低野生動物受食物引誘而進入園區，導致野生動物受人為有機廢棄物吸引而改變族群分布，產生額外風險。
臺灣水鹿	III	棲地破碎化與廊道隔離	1.採分期分區施工，並保留計畫基地邊緣既存之次生林地，邊緣區域無既存次生林地之處，也應規劃並種植複層式過渡綠帶，包含喬木、灌木與草本植物，過渡綠帶之植栽物種，應以原生種為限，並將以複層植栽方式，栽植「植栽計畫」所列之當地既有之園藝綠美化植種，以增加過渡綠帶之隱蔽性。希冀提供部分區域供當地野生動物使用，形成綠廊連結計畫開發基地與對照區內的天然次生林，減少棲地破碎化之影響。 2.本計畫於基地邊緣保留原有的次生林地，未來將持續維護、保留該次生林地環境，使石虎由計畫基地外棲地移動至計畫基地前能有緩衝空間。此外，本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，爰此，為減輕對當地生態影響並為生態環境盡一份心力，開發單位承諾將本計畫基地範圍外南側所有權土地，面積約計 1.42 公頃，俟本計畫獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發以維持環境現況，包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建築建造，以及任何需要申請的開發行為。保留石虎偏好之最原始的環境現況，提供一不受任何開發行為之庇護所，使其他野生動物皆能受益。為使石虎能於林地或生態保護用地內能順利通行，不受灌叢、藤蔓與草本植物鬱閉之影響，針對過密之植株進行疏伐、除草，04 至 06 月，以及 07 至 09 月各進行一次，以維護石虎優良棲地。並於 2 小區生態保護用地中架設紅外線自動相機，長期監測石虎等野生動物利用情形。
		中、大型哺乳類之人為干擾	於園區周邊，過渡綠帶與施工區域之間增設動物隔離網，動物隔離網應緊貼地面，以免中、大型哺乳類動物進入園區，除保護園區內人員安全，更保護當地野生動物以免人為干擾。
		噪音與振動干擾	施工期間使用低噪音工法進行施工，且施工行為限制於上午 8 時至下午 5 時。
		路殺機率增加	1.園區內應設置減速丘、噪音路面與警示標牌，並要求廠區內工作人員車速維持在 30 公里以下，以減少野生動物路殺之機率。園區外之交通要道，亦應設置減速丘、噪音路面以及夜間限速牌（須向縣府與相關機關申請，並提供增設告示牌等相關經費予相關機關），並須在交通要道林緣設置光學警示，將車燈導光板導向次生林內，增加中、小型哺乳類等物種穿越馬路之感知、猶豫時間。於計畫園區營運期間要求而依據 2020 年曾文宣研究闡述，警示標牌上以蛇類圖形標示

物種	保育類	可能影響	保育對策
			獲得的減速與迴避效果最佳，將規劃設置具有蛇類圖示的警示標牌。希望上述措施，除減輕本計畫帶來的交通增量衍生之生態路殺風險，亦減輕園區附近既有之台 74 甲線目前已有的哺乳類路殺情形。 2.如遇路殺須急救個體，將盡速聯絡農業部生物多樣性研究所、野生動物急救站或彰化縣政府農業處，請專業野生動物救傷單位提供協助與救援。如遇路殺死亡個體，將拍照記錄，以「台灣動物路死觀察網」通報路殺社。
		外來種犬、貓入侵	施工期間禁止施工人員飼養犬、貓，並禁止施工人員與旅客餵食外來種犬、貓與當地野生動物，如遇遊蕩犬、貓，將通報彰化縣動保單位捕捉，如遇當地居民隨意丟棄與餵養的食物，將主動移除，除計畫基地之外，也促進保護當地原生生態系。
		生物累積毒殺機率增加	限制使用人力方式除草以及誘籠方式捕鼠，承諾不使用殺草劑與毒鼠藥等化學製劑，影響食物鏈循環。
		人為有機廢棄物增量影響	戶外垃圾、廚餘應進行管制，戶外垃圾與廚餘，以動物不易開啟之加蓋方式設置。降低野生動物受食物引誘而進入園區，導致野生動物受人為有機廢棄物吸引而改變族群分布，產生額外風險。
大冠鷲	II	棲地破碎化與廊道隔離	1.採分期分區施工，並保留計畫基地邊緣既存之次生林地，邊緣區域無既存次生林地之處，也應規劃並種植複層式過渡綠帶，包含喬木、灌木與草本植物，過渡綠帶之植栽物種，應以原生種為限，並將以複層植栽方式，栽植「植栽計畫」所列之當地既有之園藝綠美化植種，以增加過渡綠帶之隱蔽性。希冀提供部分區域供當地野生動物使用，形成綠廊連結計畫開發基地與對照區內的天然次生林，減少棲地破碎化之影響。 2.本計畫於基地邊緣保留原有的次生林地，未來將持續維護、保留該次生林地環境，使石虎由計畫基地外棲地移動至計畫基地前能有緩衝空間。此外，本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，爰此，為減輕對當地生態影響並為生態環境盡一份心力，開發單位承諾將本計畫基地範圍外南側所有權土地，面積約計 1.42 公頃，俟本計畫獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發以維持環境現況，包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建築建造，以及任何需要申請的開發行為。保留石虎偏好之最原始的環境現況，提供一不受任何開發行為之庇護所，使其他野生動物皆能受益。為使石虎能於林地或生態保護用地內能順利通行，不受灌叢、藤蔓與草本植物鬱閉之影響，針對過密之植株進行疏伐、除草，04 至 06 月，以及 07 至 09 月各進行一次，以維護石虎優良棲地。並於 2 小區生態保護用地中架設紅外線自動相機，長期監測石虎等野生動物利用情形。
		猛禽、紫斑蝶之人為干擾	1.於園區內架設 5 處猛禽棲架，提供灰面鵟鷹、當地猛禽、鳥類停棲利用，對鳥類生態更加友善。 2.紫斑蝶偏好棲地的相似環境為低海拔山區的被風山谷，或背陽谷地，鄰近地區有水源提供紫斑蝶飲用，以及蜜源植物。 3.由於對長距離遷徙之紫斑蝶群落，過境之水源補充環境相當重要，且紫斑蝶過境時會同時進行繁殖，蜜源植物的營養補充、幼蟲的食草植物亦相當重要，目前規劃於滯洪池附近栽植紫斑蝶食草與蜜源植物的灌木、藤本與草本植物，並於綠地用地範圍種植紫斑蝶食草之喬木植物。紫斑蝶食草與蜜源植物栽植樹種清單，皆為臺灣原生植物物種，其中澀葉榕、

物種	保育類	可能影響	保育對策
			榕樹、鵝掌柴、冇骨消、長穗木與龍船花皆為當地生態調查所記錄之在地物種，可以提高種植比例。並後續可與臺灣原生植物協會或埔里蝴蝶生態農場等苗圃業者聯繫，取得適宜紫斑蝶物種之食草、蜜源植物苗木、草種以栽植。由於滯洪池其蓄水需求，滯洪池內並無法長期保有水源狀態，本計畫將於滯洪池設置水管，定期注入少許水資源，除保有水源狀態供紫斑蝶等生物利用，亦可保有滯洪效果，另於滯洪池旁的食草、蜜源植物種植區，亦會使用灑水器，定期灑水，濕潤的植物、地表也可供紫斑蝶等生物飲用。
		噪音與振動干擾	施工期間使用低噪音工法進行施工，且施工行為限制於上午 8 時至下午 5 時。施工期間使用施工圍籬隔離施工範圍以及周遭環境，防止石虎等野生動物群落進入施工範圍，保護野生動物安全。
		生物累積毒殺機率增加	限制使用人力方式除草以及誘籠方式捕鼠，承諾不使用殺草劑與毒鼠藥等化學製劑，影響食物鏈循環。
松雀鷹	II	棲地破碎化與廊道隔離	1.採分期分區施工，並保留計畫基地邊緣既存之次生林地，邊緣區域無既存次生林地之處，也應規劃並種植複層式過渡綠帶，包含喬木、灌木與草本植物，過渡綠帶之植栽物種，應以原生種為限，並將以複層植栽方式，栽植「植栽計畫」所列之當地既有之園藝綠美化植種，以增加過渡綠帶之隱蔽性。希冀提供部分區域供當地野生動物使用，形成綠廊連結計畫開發基地與對照區內的天然次生林，減少棲地破碎化之影響。 2.本計畫於基地邊緣保留原有的次生林地，未來將持續維護、保留該次生林地環境，使石虎由計畫基地外棲地移動至計畫基地前能有緩衝空間。此外，本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，爰此，為減輕對當地生態影響並為生態環境盡一份心力，開發單位承諾將本計畫基地範圍外南側所有權土地，面積約計 1.42 公頃，俟本計畫獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發以維持環境現況，包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建築建造，以及任何需要申請的開發行為。保留石虎偏好之最原始的環境現況，提供一不受任何開發行為之庇護所，使其他野生動物皆能受益。為使石虎能於林地或生態保護用地內能順利通行，不受灌叢、藤蔓與草本植物鬱閉之影響，針對過密之植株進行疏伐、除草，04 至 06 月，以及 07 至 09 月各進行一次，以維護石虎優良棲地。並於 2 小區生態保護用地中架設紅外線自動相機，長期監測石虎等野生動物利用情形。
		猛禽、紫斑蝶之人為干擾	1.於園區內架設 5 處猛禽棲架，提供灰面鵟鷹、當地猛禽、鳥類停棲利用，對鳥類生態更加友善。 2.紫斑蝶偏好棲地的相似環境為低海拔山區的被風山谷，或背陽谷地，鄰近地區有水源提供紫斑蝶飲用，以及蜜源植物。 3.由於對長距離遷徙之紫斑蝶群落，過境之水源補充環境相當重要，且紫斑蝶過境時會同時進行繁殖，蜜源植物的營養補充、幼蟲的食草植物亦相當重要，目前規劃於滯洪池附近栽植紫斑蝶食草與蜜源植物的灌木、藤本與草本植物，並於綠地用地範圍種植紫斑蝶食草之喬木植物。紫斑蝶食草與蜜源植物栽植樹種清單，皆為臺灣原生植物物種，其中澀葉榕、榕樹、鵝掌柴、冇骨消、長穗木與龍船花皆為當地生態調查所記錄之在地物種，可以提高種植比例。並後續可與臺灣原

物種	保育類	可能影響	保育對策
			生植物協會或埔里蝴蝶生態農場等苗圃業者聯繫，取得適宜紫斑蝶物種之食草、蜜源植物苗木、草種以栽植。由於滯洪池其蓄水需求，滯洪池內並無法長期保有水源狀態，本計畫將於滯洪池設置水管，定期注入少許水資源，除保有水源狀態供紫斑蝶等生物利用，亦可保有滯洪效果，另於滯洪池旁的食草、蜜源植物種植區，亦會使用灑水器，定期灑水，濕潤的植物、地表也可供紫斑蝶等生物飲用。
		噪音與振動干擾	施工期間使用低噪音工法進行施工，且施工行為限制於上午 8 時至下午 5 時。施工期間使用施工圍籬隔離施工範圍以及周遭環境，防止石虎等野生動物群落進入施工範圍，保護野生動物安全。
		生物累積毒殺機率增加	限制使用人力方式除草以及誘籠方式捕鼠，承諾不使用殺草劑與毒鼠藥等化學製劑，影響食物鏈循環。
灰面鵟鷹	II	棲地破碎化與廊道隔離	1.採分期分區施工，並保留計畫基地邊緣既存之次生林地，邊緣區域無既存次生林地之處，也應規劃並種植複層式過渡綠帶，包含喬木、灌木與草本植物，過渡綠帶之植栽物種，應以原生種為限，並將以複層植栽方式，栽植「植栽計畫」所列之當地既有之園藝綠美化植種，以增加過渡綠帶之隱蔽性。希冀提供部分區域供當地野生動物使用，形成綠廊連結計畫開發基地與對照區內的天然次生林，減少棲地破碎化之影響。 2.本計畫於基地邊緣保留原有的次生林地，未來將持續維護、保留該次生林地環境，使石虎由計畫基地外棲地移動至計畫基地前能有緩衝空間。此外，本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，爰此，為減輕對當地生態影響並為生態環境盡一份心力，開發單位承諾將本計畫基地範圍外南側所有權土地，面積約計 1.42 公頃，俟本計畫獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發以維持環境現況，包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建築建造，以及任何需要申請的開發行為。保留石虎偏好之最原始的環境現況，提供一不受任何開發行為之庇護所，使其他野生動物皆能受益。為使石虎能於林地或生態保護用地內能順利通行，不受灌叢、藤蔓與草本植物鬱閉之影響，針對過密之植株進行疏伐、除草，04 至 06 月，以及 07 至 09 月各進行一次，以維護石虎優良棲地。並於 2 小區生態保護用地中架設紅外線自動相機，長期監測石虎等野生動物利用情形。
		猛禽、紫斑蝶之人為干擾	1.於園區內架設 5 處猛禽棲架，提供灰面鵟鷹、當地猛禽、鳥類停棲利用，對鳥類生態更加友善。 2.紫斑蝶偏好棲地的相似環境為低海拔山區的被風山谷，或背陽谷地，鄰近地區有水源提供紫斑蝶飲用，以及蜜源植物。 3.由於對長距離遷徙之紫斑蝶群落，過境之水源補充環境相當重要，且紫斑蝶過境時會同時進行繁殖，蜜源植物的營養補充、幼蟲的食草植物亦相當重要，目前規劃於滯洪池附近栽植紫斑蝶食草與蜜源植物的灌木、藤本與草本植物，並於綠地用地範圍種植紫斑蝶食草之喬木植物。紫斑蝶食草與蜜源植物栽植樹種清單，皆為臺灣原生植物物種，其中澀葉榕、榕樹、鵝掌柴、冇骨消、長穗木與龍船花皆為當地生態調查所記錄之在地物種，可以提高種植比例。並後續可與臺灣原生植物協會或埔里蝴蝶生態農場等苗圃業者聯繫，取得適宜紫斑蝶物種之食草、蜜源植物苗木、草種以栽植。由於滯洪

物種	保育類	可能影響	保育對策
			池其蓄水需求，滯洪池內並無法長期保有水源狀態，本計畫將於滯洪池設置水管，定期注入少許水資源，除保有水源狀態供紫斑蝶等生物利用，亦可保有滯洪效果，另於滯洪池旁的食草、蜜源植物種植區，亦會使用灑水器，定期灑水，濕潤的植物、地表也可供紫斑蝶等生物飲用。
		噪音與振動干擾	施工期間使用低噪音工法進行施工，且施工行為限制於上午 8 時至下午 5 時。施工期間使用施工圍籬隔離施工範圍以及周遭環境，防止石虎等野生動物群落進入施工範圍，保護野生動物安全。
		生物累積毒殺機率增加	限制使用人力方式除草以及誘籠方式捕鼠，承諾不使用殺草劑與毒鼠藥等化學製劑，影響食物鏈循環。
黑翅鳶	II	棲地破碎化與廊道隔離	1.採分期分區施工，並保留計畫基地邊緣既存之次生林地，邊緣區域無既存次生林地之處，也應規劃並種植複層式過渡綠帶，包含喬木、灌木與草本植物，過渡綠帶之植栽物種，應以原生種為限，並將以複層植栽方式，栽植「植栽計畫」所列之當地既有之園藝綠美化植種，以增加過渡綠帶之隱蔽性。希冀提供部分區域供當地野生動物使用，形成綠廊連結計畫開發基地與對照區內的天然次生林，減少棲地破碎化之影響。 2.本計畫於基地邊緣保留原有的次生林地，未來將持續維護、保留該次生林地環境，使石虎由計畫基地外棲地移動至計畫基地前能有緩衝空間。此外，本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，爰此，為減輕對當地生態影響並為生態環境盡一份心力，開發單位承諾將本計畫基地範圍外南側所有權土地，面積約計 1.42 公頃，俟本計畫獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發以維持環境現況，包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建築建造，以及任何需要申請的開發行為。保留石虎偏好之最原始的環境現況，提供一不受任何開發行為之庇護所，使其他野生動物皆能受益。為使石虎能於林地或生態保護用地內能順利通行，不受灌叢、藤蔓與草本植物鬱閉之影響，針對過密之植株進行疏伐、除草，04 至 06 月，以及 07 至 09 月各進行一次，以維護石虎優良棲地。並於 2 小區生態保護用地中架設紅外線自動相機，長期監測石虎等野生動物利用情形。
		猛禽、紫斑蝶之人為干擾	1.於園區內架設 5 處猛禽棲架，提供灰面鵟鷹、當地猛禽、鳥類停棲利用，對鳥類生態更加友善。 2.紫斑蝶偏好棲地的相似環境為低海拔山區的被風山谷，或背陽谷地，鄰近地區有水源提供紫斑蝶飲用，以及蜜源植物。 3.由於對長距離遷徙之紫斑蝶群落，過境之水源補充環境相當重要，且紫斑蝶過境時會同時進行繁殖，蜜源植物的營養補充、幼蟲的食草植物亦相當重要，目前規劃於滯洪池附近栽植紫斑蝶食草與蜜源植物的灌木、藤本與草本植物，並於綠地用地範圍種植紫斑蝶食草之喬木植物。紫斑蝶食草與蜜源植物栽植樹種清單，皆為臺灣原生植物物種，其中澀葉榕、榕樹、鵝掌柴、冇骨消、長穗木與龍船花皆為當地生態調查所記錄之在地物種，可以提高種植比例。並後續可與臺灣原生植物協會或埔里蝴蝶生態農場等苗圃業者聯繫，取得適宜紫斑蝶物種之食草、蜜源植物苗木、草種以栽植。由於滯洪池其蓄水需求，滯洪池內並無法長期保有水源狀態，本計畫將於滯洪池設置水管，定期注入少許水資源，除保有水源狀

物種	保育類	可能影響	保育對策
			態供紫斑蝶等生物利用，亦可保有滯洪效果，另於滯洪池旁的食草、蜜源植物種植區，亦會使用灑水器，定期灑水，濕潤的植物、地表也可供紫斑蝶等生物飲用。
		噪音與振動干擾	施工期間使用低噪音工法進行施工，且施工行為限制於上午 8 時至下午 5 時。施工期間使用施工圍籬隔離施工範圍以及周遭環境，防止石虎等野生動物群落進入施工範圍，保護野生動物安全。
		生物累積毒殺機率增加	限制使用人力方式除草以及誘籠方式捕鼠，承諾不使用殺草劑與毒鼠藥等化學製劑，影響食物鏈循環。
領角鴞	II	棲地破碎化與廊道隔離	1.採分期分區施工，並保留計畫基地邊緣既存之次生林地，邊緣區域無既存次生林地之處，也應規劃並種植複層式過渡綠帶，包含喬木、灌木與草本植物，過渡綠帶之植栽物種，應以原生種為限，並將以複層植栽方式，栽植「植栽計畫」所列之當地既有之園藝綠美化植種，以增加過渡綠帶之隱蔽性。希冀提供部分區域供當地野生動物使用，形成綠廊連結計畫開發基地與對照區內的天然次生林，減少棲地破碎化之影響。 2.本計畫於基地邊緣保留原有的次生林地，未來將持續維護、保留該次生林地環境，使石虎由計畫基地外棲地移動至計畫基地前能有緩衝空間。此外，本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，爰此，為減輕對當地生態影響並為生態環境盡一份心力，開發單位承諾將本計畫基地範圍外南側所有權土地，面積約計 1.42 公頃，俟本計畫獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發以維持環境現況，包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建築建造，以及任何需要申請的開發行為。保留石虎偏好之最原始的環境現況，提供一不受任何開發行為之庇護所，使其他野生動物皆能受益。為使石虎能於林地或生態保護用地內能順利通行，不受灌叢、藤蔓與草本植物鬱閉之影響，針對過密之植株進行疏伐、除草，04 至 06 月，以及 07 至 09 月各進行一次，以維護石虎優良棲地。並於 2 小區生態保護用地中架設紅外線自動相機，長期監測石虎等野生動物利用情形。
		猛禽、紫斑蝶之人為干擾	1.於園區內架設 5 處猛禽棲架，提供灰面鵟鷹、當地猛禽、鳥類停棲利用，對鳥類生態更加友善。 2.紫斑蝶偏好棲地的相似環境為低海拔山區的被風山谷，或背陽谷地，鄰近地區有水源提供紫斑蝶飲用，以及蜜源植物。 3.由於對長距離遷徙之紫斑蝶群落，過境之水源補充環境相當重要，且紫斑蝶過境時會同時進行繁殖，蜜源植物的營養補充、幼蟲的食草植物亦相當重要，目前規劃於滯洪池附近栽植紫斑蝶食草與蜜源植物的灌木、藤本與草本植物，並於綠地用地範圍種植紫斑蝶食草之喬木植物。紫斑蝶食草與蜜源植物栽植樹種清單，皆為臺灣原生植物物種，其中澀葉榕、榕樹、鵝掌柴、冇骨消、長穗木與龍船花皆為當地生態調查所記錄之在地物種，可以提高種植比例。並後續可與臺灣原生植物協會或埔里蝴蝶生態農場等苗圃業者聯繫，取得適宜紫斑蝶物種之食草、蜜源植物苗木、草種以栽植。由於滯洪池其蓄水需求，滯洪池內並無法長期保有水源狀態，本計畫將於滯洪池設置水管，定期注入少許水資源，除保有水源狀

物種	保育類	可能影響	保育對策
			態供紫斑蝶等生物利用，亦可保有滯洪效果，另於滯洪池旁的食草、蜜源植物種植區，亦會使用灑水器，定期灑水，濕潤的植物、地表也可供紫斑蝶等生物飲用。
		噪音與振動干擾	施工期間使用低噪音工法進行施工，且施工行為限制於上午 8 時至下午 5 時。施工期間使用施工圍籬隔離施工範圍以及周遭環境，防止石虎等野生動物群落進入施工範圍，保護野生動物安全。
		外來種犬、貓入侵	施工期間禁止施工人員飼養犬、貓，並禁止施工人員與旅客餵食外來種犬、貓與當地野生動物，如遇遊蕩犬、貓，將通報彰化縣動保單位捕捉，如遇當地居民隨意丟棄與餵養的食物，將主動移除，除計畫基地之外，也促進保護當地原生生態系。
		生物累積毒殺機率增加	限制使用人力方式除草以及誘籠方式捕鼠，承諾不使用殺草劑與毒鼠藥等化學製劑，影響食物鏈循環。
紅尾伯勞	III	棲地破碎化與廊道隔離	1.採分期分區施工，並保留計畫基地邊緣既存之次生林地，邊緣區域無既存次生林地之處，也應規劃並種植複層式過渡綠帶，包含喬木、灌木與草本植物，過渡綠帶之植栽物種，應以原生種為限，並將以複層植栽方式，栽植「植栽計畫」所列之當地既有之園藝綠美化植種，以增加過渡綠帶之隱蔽性。希冀提供部分區域供當地野生動物使用，形成綠廊連結計畫開發基地與對照區內的天然次生林，減少棲地破碎化之影響。 2.本計畫於基地邊緣保留原有的次生林地，未來將持續維護、保留該次生林地環境，使石虎由計畫基地外棲地移動至計畫基地前能有緩衝空間。此外，本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，爰此，為減輕對當地生態影響並為生態環境盡一份心力，開發單位承諾將本計畫基地範圍外南側所有權土地，面積約計 1.42 公頃，俟本計畫獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發以維持環境現況，包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建築建造，以及任何需要申請的開發行為。保留石虎偏好之最原始的環境現況，提供一不受任何開發行為之庇護所，使其他野生動物皆能受益。為使石虎能於林地或生態保護用地內能順利通行，不受灌叢、藤蔓與草本植物鬱閉之影響，針對過密之植株進行疏伐、除草，04 至 06 月，以及 07 至 09 月各進行一次，以維護石虎優良棲地。並於 2 小區生態保護用地中架設紅外線自動相機，長期監測石虎等野生動物利用情形。
		猛禽、紫斑蝶之人為干擾	1.於園區內架設 5 處猛禽棲架，提供灰面鵟鷹、當地猛禽、鳥類停棲利用，對鳥類生態更加友善。 2.紫斑蝶偏好棲地的相似環境為低海拔山區的被風山谷，或背陽谷地，鄰近地區有水源提供紫斑蝶飲用，以及蜜源植物。 3.由於對長距離遷徙之紫斑蝶群落，過境之水源補充環境相當重要，且紫斑蝶過境時會同時進行繁殖，蜜源植物的營養補充、幼蟲的食草植物亦相當重要，目前規劃於滯洪池附近栽植紫斑蝶食草與蜜源植物的灌木、藤本與草本植物，並於綠地用地範圍種植紫斑蝶食草之喬木植物。紫斑蝶食草與蜜源植物栽植樹種清單，皆為臺灣原生植物物種，其中澀葉榕、榕樹、鵝掌柴、冇骨消、長穗木與龍船花皆為當地生態調查所記錄之在地物種，可以提高種植比例。並後續可與臺灣原生植物協會或埔里蝴蝶生態農場等苗圃業者聯繫，取得適宜紫斑蝶物種之食草、蜜源植物苗木、草種以栽植。由於滯洪

物種	保育類	可能影響	保育對策
			池其蓄水需求，滯洪池內並無法長期保有水源狀態，本計畫將於滯洪池設置水管，定期注入少許水資源，除保有水源狀態供紫斑蝶等生物利用，亦可保有滯洪效果，另於滯洪池旁的食草、蜜源植物種植區，亦會使用灑水器，定期灑水，濕潤的植物、地表也可供紫斑蝶等生物飲用。
		噪音與振動干擾	施工期間使用低噪音工法進行施工，且施工行為限制於上午 8 時至下午 5 時。施工期間使用施工圍籬隔離施工範圍以及周遭環境，防止石虎等野生動物群落進入施工範圍，保護野生動物安全。
		生物累積毒殺機率增加	限制使用人力方式除草以及誘籠方式捕鼠，承諾不使用殺草劑與毒鼠藥等化學製劑，影響食物鏈循環。
大陸畫眉	III	棲地破碎化與廊道隔離	1.採分期分區施工，並保留計畫基地邊緣既存之次生林地，邊緣區域無既存次生林地之處，也應規劃並種植複層式過渡綠帶，包含喬木、灌木與草本植物，過渡綠帶之植栽物種，應以原生種為限，並將以複層植栽方式，栽植「植栽計畫」所列之當地既有之園藝綠美化植種，以增加過渡綠帶之隱蔽性。希冀提供部分區域供當地野生動物使用，形成綠廊連結計畫開發基地與對照區內的天然次生林，減少棲地破碎化之影響。 2.本計畫於基地邊緣保留原有的次生林地，未來將持續維護、保留該次生林地環境，使石虎由計畫基地外棲地移動至計畫基地前能有緩衝空間。此外，本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，爰此，為減輕對當地生態影響並為生態環境盡一份心力，開發單位承諾將本計畫基地範圍外南側所有權土地，面積約計 1.42 公頃，俟本計畫獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發以維持環境現況，包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建築建造，以及任何需要申請的開發行為。保留石虎偏好之最原始的環境現況，提供一不受任何開發行為之庇護所，使其他野生動物皆能受益。為使石虎能於林地或生態保護用地內能順利通行，不受灌叢、藤蔓與草本植物鬱閉之影響，針對過密之植株進行疏伐、除草，04 至 06 月，以及 07 至 09 月各進行一次，以維護石虎優良棲地。並於 2 小區生態保護用地中架設紅外線自動相機，長期監測石虎等野生動物利用情形。
		噪音與振動干擾	施工期間使用低噪音工法進行施工，且施工行為限制於上午 8 時至下午 5 時。施工期間使用施工圍籬隔離施工範圍以及周遭環境，防止石虎等野生動物群落進入施工範圍，保護野生動物安全。
		生物累積毒殺機率增加	限制使用人力方式除草以及誘籠方式捕鼠，承諾不使用殺草劑與毒鼠藥等化學製劑，影響食物鏈循環。
臺灣黑眉錦蛇	II	棲地破碎化與廊道隔離	1.採分期分區施工，並保留計畫基地邊緣既存之次生林地，邊緣區域無既存次生林地之處，也應規劃並種植複層式過渡綠帶，包含喬木、灌木與草本植物，過渡綠帶之植栽物種，應以原生種為限，並將以複層植栽方式，栽植「植栽計畫」所列之當地既有之園藝綠美化植種，以增加過渡綠帶之隱蔽性。希冀提供部分區域供當地野生動物使用，形成綠廊連結計畫開發基地與對照區內的天然次生林，減少棲地破碎化之影響。

物種	保育類	可能影響	保育對策
			2.本計畫於基地邊緣保留原有的次生林地，未來將持續維護、保留該次生林地環境，使石虎由計畫基地外棲地移動至計畫基地前能有緩衝空間。此外，本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，爰此，為減輕對當地生態影響並為生態環境盡一份心力，開發單位承諾將本計畫基地範圍外南側所有權土地，面積約計 1.42 公頃，俟本計畫獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發以維持環境現況，包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建築建造，以及任何需要申請的開發行為。保留石虎偏好之最原始的環境現況，提供一不受任何開發行為之庇護所，使其他野生動物皆能受益。為使石虎能於林地或生態保護用地內能順利通行，不受灌叢、藤蔓與草本植物鬱閉之影響，針對過密之植株進行疏伐、除草，04 至 06 月，以及 07 至 09 月各進行一次，以維護石虎優良棲地。並於 2 小區生態保護用地中架設紅外線自動相機，長期監測石虎等野生動物利用情形。
		噪音與振動干擾	施工期間使用低噪音工法進行施工，且施工行為限制於上午 8 時至下午 5 時。
		路殺機率增加	1.園區內應設置減速丘、噪音路面與警示標牌，並要求廠區內工作人員車速維持在 30 公里以下，以減少野生動物路殺之機率。園區外之交通要道，亦應設置減速丘、噪音路面以及夜間限速牌（須向縣府與相關機關申請，並提供增設告示牌等相關經費予相關機關），並須在交通要道林緣設置光學警示，將車燈導光板導向次生林內，增加中、小型哺乳類等物種穿越馬路之感知、猶豫時間。於計畫園區營運期間要求而依據 2020 年曾文宣研究闡述，警示標牌上以蛇類圖形標示獲得的減速與迴避效果最佳，將規劃設置具有蛇類圖示的警示標牌。希望上述措施，除減輕本計畫帶來的交通增量衍生之生態路殺風險，亦減輕園區附近既有之台 74 甲線目前已有的哺乳類路殺情形。 2.如遇路殺須急救個體，將盡速聯絡農業部生物多樣性研究所、野生動物急救站或彰化縣政府農業處，請專業野生動物救傷單位提供協助與救援。如遇路殺死亡個體，將拍照記錄，以「台灣動物路死觀察網」通報路殺社。
		外來種犬、貓入侵	施工期間禁止施工人員飼養犬、貓，並禁止施工人員與旅客餵食外來種犬、貓與當地野生動物，如遇遊蕩犬、貓，將通報彰化縣動保單位捕捉，如遇當地居民隨意丟棄與餵養的食物，將主動移除，除計畫基地之外，也促進保護當地原生生態系。
		人為有機廢棄物增量影響	戶外垃圾、廚餘應進行管制，戶外垃圾與廚餘，以動物不易開啟之加蓋方式設置。降低野生動物受食物引誘而進入園區，導致野生動物受人為有機廢棄物吸引而改變族群分布，產生額外風險。

8.1.7 景觀遊憩

一、施工期間

（一）設置生長較快速之臨時性植栽圍籬，配合鄰近環境色彩。

（二）施工機具、材料等施工必須使用之器材，需因施工工區進度，規劃放置地點並予以覆蓋，不可隨意堆置。

（三）禁止承包商對於非屬本計畫土地範圍內之植被進行破壞。

（四）留意工區周邊環境整潔，雜亂不潔的時候須派員進行清潔作業。

（五）隔離綠帶優先執行植栽作業。

（六）為配合四周環境色調，施工區周界採用綠圍籬。

二、營運期間

（一）植栽綠化樹種選擇，優先選用當地原生樹種，營造原有動植物生存棲息環境。

（二）定期派員針對園區範圍內園藝景觀或綠化植栽進行修剪。

（三）辦理園區內行道樹認養活動，讓園區廠商共同參與環境維護。

（四）收集園區內雜草、枯枝樹葉或植栽修剪後之廢棄物，製作成堆肥，作為土壤有機質。

8.1.8 社會經濟

一、施工期間

（一）於工區主要進出口或明顯處，設置工程告示牌，以便居民瞭解工程內容及陳情所需。

（二）施工人員將聘請當地居民為優先，減少引進大量外來人員，降低對社區安全之虞慮。

（三）管制非施工人員出入，加強工地四週巡邏工作，以免成為不良分子

聚集場所，影響周邊地區治安狀況。

二、營運期間

（一）廠房員工將聘請當地居民為優先，增加地方就業機會。

（二）計畫基地土地現況多為草生地，經開發單位投資後，除土地有妥善有效使用，亦活絡花壇鄉地區之經濟發展。

8.1.9 交通

一、施工期間

（一）於工區出入口配置交通指揮人員，車輛進出工地期間應配合交通指揮人員引導，以維護施工安全。

（二）所有材料機具均須停放於工區內，不得有堆置道路兩側之情形。

（三）於工區出入口設置明顯之警示安全標誌，警示駕駛人注意安全。

（四）規劃施工機具及材料運輸動線時，如路線接近市區或交通頻繁路段，避開上下午通勤尖峰時段。

（五）施工車輛進出應注意車輛清潔及防漏，降低環境干擾及影響交通安全。

（六）出入車輛應嚴格限制不得超載、超速，以維護行車安全。

（七）檢查並保持施工區及道路之施工標誌、燈號之清潔及正常運作

（八）無論是施工人員交通運具或施工車輛，禁止於道路兩側停車。

（九）施工車輛定期維護保養，以免造成交通事故發生。

（十）工區出入口銜接聯外道路路面有出現損壞狀況，將通報相關單位進行修繕。

（十一）工區出入口夜間設置警示燈，以免用路人誤闖工區造成危害。

二、營運期間

（一）園區內設置充足停車空間以滿足到訪之洽公商務旅次停車需求，**限制車輛利用區內道路路側停車**干擾既有道路之通行功能，影響道路安全與效率。

（二）**園區內道路於視線不良區域加裝圓凸鏡**，提升用路安全。

（三）園區出入口銜接聯外道路路面有出現損壞狀況，將通報相關單位進行修繕。

（四）園區內**公共停車場設置電動汽車充電專用停車位（含設施），設置比例為小型車停車位總數百分之 10 以上**，廠商**私人停車場則要求設置 2 個電動汽車充電專用停車位（含設施）**。

（五）**園區管理中心人員巡視園區的交通工具將使用電動交通工具**。

（六）台 74 甲省道/137 縣道路口延滯改善

本計畫開發後並加計惠來產業園區之衍生交通量分析，台 74 甲省道/137 縣道路口延滯情形增加，服務水準下降為 D 級，雖尚未到達 E 級之服務水準，然本計畫仍保守提供短期與長期之交通改善，如下說明：

1.**短期改善**

本計畫短期可調整台 74 甲省道/137 縣道路口之號誌時制，為防止影響上下游路口號誌連鎖，以不變動週期為原則，**調整後時制計畫詳表 8.1.9-1**。考量台 74 甲現況左轉 137 縣道車輛較少（僅 10 至 20 PCU/HR），故規劃將台 74 甲省道方向左專綠燈秒數酌減 6 秒，137 縣道綠燈秒數則增加 6 秒，週期維持 150 秒，本路口之號誌時制變更仍須視未來狀況調整，**並經公路局核可後實施**。

號誌調整後台 74 甲省道/137 縣道平日路口延滯情形及服務水準詳表 8.1.9-2，號誌秒數調整後，晨昏峰平均延滯秒數皆下降 5.3 至 9.2 秒，惟服務水準仍為 D 級。

表 8.1.9-1 台 74 甲省道/137 縣道平日晨昏峰號誌時制（建議調整）

台74甲省道/137縣道			時相			週期
	台74甲省道D			綠燈	10	150
				黃燈	3	
				紅燈	2	
137縣道C		137縣道A		綠燈	62	
				黃燈	3	
				紅燈	2	
	台74甲省道B			綠燈	60	
				黃燈	6	
				紅燈	2	
註：右側綠字為137縣道增加後綠燈秒數 整體週期不變，酌予調降台74甲省道之左專秒數(紅字)						

表 8.1.9-2 開發後台 74 甲省道/137 縣道平日路口延滯情形及服務水準

編號	路段	路口簡圖	時間	方向	臨近路口		交叉路口	
					平均延遲(sec/veh)	服務水準	平均延遲(sec/veh)	服務水準
T1	台74甲省道/137縣道	台74甲省道D 137縣道C 137縣道A 台74甲省道B	晨峰	A	72.3	E	48.8	D
				B	32.1	C		
				C	62.6	E		
				D	32.2	C		
			昏峰	A	61.9	E	47.9	D
				B	31.1	C		
				C	73.4	E		
				D	35.1	C		

2.**長期改善**

考量 137 縣道為惠來產業園區聯外動線行經之道路，**長期可拓寬 137 縣道鄰近路口約 100 公尺路段，由 8 公尺拓寬為 12 公尺，雙向配置 1 進 2 出車道**，加強路口車流運轉效率減少停等延滯，亦增加部分道路容量。

為因應未來本園區及惠來產業園區啟用後可能衍生交通旅次與影響，本園區將偕同惠來產業園區，考量鄰近居民生活習慣、員工交通運具使用習慣，後續**開發單位將主動聯繫客運業者協調開闢公車路線**，以降低私人運具之使用，降低道路容量。

（七）台 74 甲省道與灣福路路口安全改善

基地未來西側主要出入口將與既有台 74 甲線形成五岔路口，除前節之號誌時制調整外，亦針對既有標誌標線等交通工程設施進行調整改善，包含行穿線增設與調整、標誌、槽化島增設等，規劃詳圖 8.1.9-1。

1.調整出入口路型，右轉車道限機車通行，亦配合新設號誌桿（近燈、預告號誌等）。

2.增加園區道路進出時相，增設園區道路近、遠燈、機車停等區和前方路口預告號誌，並設置減速標線、慢等交通標字，設置右轉車道停等線，以確保行車安全。

3.增設「鴻大產業園區」及「灣福路」專用號誌牌面。

4.園區出入口新設行穿線、停止線，增設行人停等槽化島；大型車輛行駛槽化島左側之右轉專用道，槽化島已規劃 R 角以利轉向通行。

5.台 74 甲行穿線調整，南向停止線配合後退，考量路口形式，縮短行穿線長度。

6.園區管理機構於上下班尖峰時間應派遣人力指揮交通，以減少對周邊交通之負面影響。

8.1.10 文化

一、施工期間

（一）若發現疑似文化資產，將依「文化資產保存法」第 33、57、77、88 條等相關規定辦理。

（二）於開挖期間若發現疑似文化資產，將委託專業的考古團隊進行監看。

二、營運期間

因無開挖行為故無研擬相關環境保護對策。

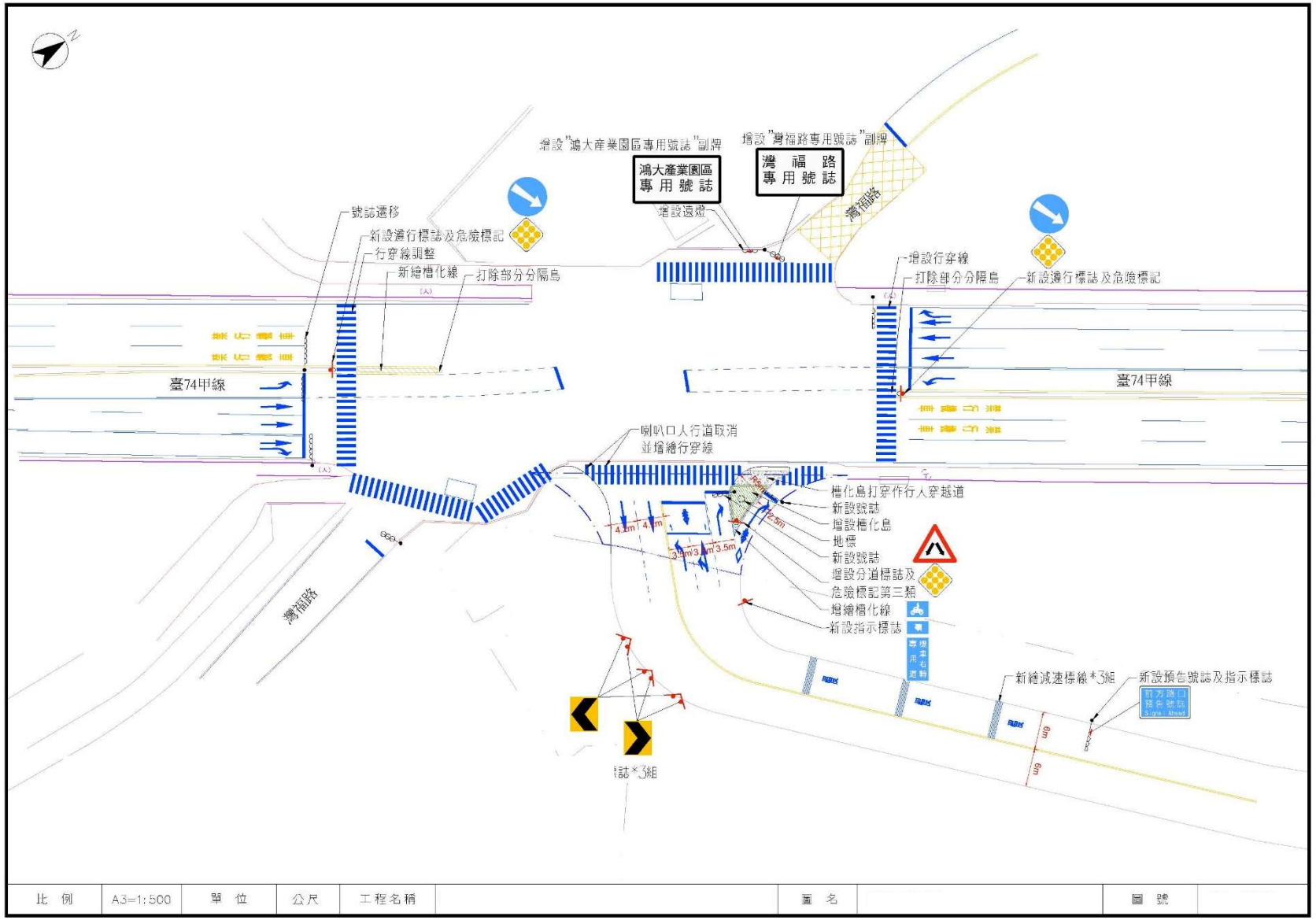


圖 8.1.9-1 台 74 甲省道/灣福路路口配置圖

8.2 替代方案

替代方案之研擬及其比較分析，目的在不同替代措施計畫中，找出在工程特性、成本費用及環境因素等方面能達到計畫目的之較佳方案，並進行分析比較，有關替代方案之說明詳表 8.2-1。

表 8.2-1 替代方案

替代方案	有	無	未知	內容	預計目標年可能之負面環境影響	與主計畫之比對分析
零方案	V			不執行本計畫	若未開發或有效管理，將造成土地閒置及環境衛生疑慮	方案相比之下，主計畫可有效使用提升價值、且提供當地民眾就業機會選擇
開發地點或路線替代方案		V		—	—	—
開發方式、開發強度、開發範圍或開發規模以及其他技術規劃替代方案	V			引進高污染高耗能產業別	對於環境品質產生較嚴重之負面影響	方案相比之下，主計畫藉由低污染低耗能產業進駐，達到地方經濟與環境保護並存共榮
環保措施替代方案	V			各棟建築物或進駐廠商自行設置預鑄式污水處理設施	由於未統一管理，恐導致無法有效管控廢水水質	方案相比之下，主計畫經由管理中心統一收集處理，可有效管控，並免廠商隨意放流

8.3 環境監測計畫

本計畫環境監測計畫係依據開發內容、環境現況、環境影響評估結果及環保法規等加以研訂，環境監測目的有以下幾點：

一、追蹤本計畫施工及營運期間對環境之實質影響，驗證環境影響預測之準確度。

二、對各項污染防治措施提供驗證依據，並即時進行必要之改善。

三、掌握未預期之環境影響，迅速謀求因應對策。

監測計畫內容包含監測項目、監測頻率、監測類別、監測位置，本計畫擬定

之施工及營運期間環境監測計畫詳表 8.3-1 至 2 及圖 8.3-1 至 5。

表 8.3-1 施工期間環境監測計畫表

監測類別	監測項目	監測位置	監測頻率
空氣品質	懸浮微粒（PM_{10}）、細懸浮微粒（$PM_{2.5}$）、二氧化硫、氮氧化物(一氧化氮、二氧化氮)、一氧化碳、臭氧、氣象	三春國小	每季一次（整地開挖階段每月一次）
	微型感測器（懸浮微粒（PM_{10}）、細懸浮微粒（$PM_{2.5}$）、溫度、濕度）	1.工區出入口（1 處） 2.工區周界（3 處） 3.工區內（2 處）	連續監測
	即時影像（CCTV）	工區出入口	連續監測
地面水質	水溫、氫離子濃度指數、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、氨氮、總氮、大腸桿菌群	1.沉砂滯洪池 2.茄苳二號橋	每季一次
噪音振動	L_{eq}、$L_{日}$、$L_{晚}$、$L_{夜}$ $L_{v10日}$、$L_{v10夜}$	1.臺 74 甲省道與 139 縣道路口 2.臺 74 甲省道與灣福路路口 3.臺 74 甲省道與 137 縣道路口	每季一次（整地開挖階段每月一次）
交通流量	路口交通量、道路服務水準	1.臺 74 甲省道與 139 縣道路口 2.臺 74 甲省道與灣福路路口 3.臺 74 甲省道與 137 縣道路口	每季一次
生態環境	1.陸域植物 2.陸域動物	基地範圍外推 500 公尺範圍內	每季一次
	鳥類（灰面鵟鷹）		03 及 04 月各 1 次
	蝶類（紫斑蝶）		03 至 06 月各 1 次
	植栽存活率	開發基地內移植或補植樹種	半年 1 次
	紅外線自動照相機	基地內（1 處）、影響衝擊區（2 處）、生態保護用地（2 處）、對照區（6 處）	連續監測
擋土牆	傾度盤、傾斜管	傾度盤（11 處）、傾斜管（3 處）	每季一次

註：1.微型感測器每季巡檢 1 次、每年儀器誤差測試 1 次。
2.灰面鵟鷹：每次監測記錄起、落鷹位置，以及起鷹、落鷹及過境數量。
3.紫斑蝶：每次監測包含滯洪池旁食草與蜜源植物栽植之紫斑蝶群落調查。

表 8.3-2 營運期間環境監測計畫表

監測類別	監測項目	監測位置	監測頻率
空氣品質	懸浮微粒（PM_{10}）、細懸浮微粒（$PM_{2.5}$）、二氧化硫、氮氧化物（一氧化氮、二氧化氮）、一氧化碳、臭氧、氣象	三春國小	每季一次
	微型感測器（懸浮微粒（PM_{10}）、細懸浮微粒（$PM_{2.5}$）、揮發性有機物（VOCs）、溫度、濕度）	1.園區出入口（2 處） 2.園區周界（1 處） 3.園區內道路（2 處） 4.園區管理中心（1 處）	連續監測
	即時影像（CCTV）	園區出入口	連續監測
噪音振動	L_{eq}、$L_{日}$、$L_{晚}$、$L_{夜}$ $L_{v10日}$、$L_{v10夜}$	1.臺 74 甲省道與 139 縣道路口 2.臺 74 甲省道與灣福路路口 3.臺 74 甲省道與 137 縣道路口	每季一次
交通流量	路口交通量、道路服務水準		每季一次
地面水質	水溫、氫離子濃度指數、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、真色色度、氨氮、自由有效餘氯、濁度、總有機碳、大腸桿菌群	茄苳二號橋	每季一次
中水水質		污水處理廠	每季一次
地下水質	水溫、氫離子濃度指數、總有機碳、硫酸鹽、氨氮、導電度、氯鹽、硝酸鹽氮、溶氧、總硬度、溶解性鐵、溶解性錳、重金屬（鉻、鎳、銅、鋅、鎘、鉛、砷、汞）、總溶解固體物、總酚	基地內 4 處	每季一次
土壤	砷、鎘、鉻、銅、汞、鎳、鉛、鋅（含表土、裏土）	園區綠地 1 處	每季一次
生態環境	1.陸域植物、2.陸域動物	基地範圍外推 500 公尺範圍內	每季一次
	鳥類（灰面鵟鷹）		03 及 04 月各 1 次
	蝶類（紫斑蝶）		03 至 06 月各 1 次
	植栽存活率	開發基地內移植或補植樹種	半年 1 次
	紅外線自動照相機	基地內（1 處）、影響衝擊區（2 處）、生態保護用地（2 處）、對照區（6 處）	連續監測
擋土牆	傾度盤、傾斜管	傾度盤（11 處）、傾斜管（3 處）	每季一次

註：1.原則以連續監測二年為目標，若監測數值呈現穩定，將依照當時最新之環境影響評估法相關規定，向主管機關提出辦理停止監測作業，惟尚未取得停止監測同意前，仍須依監測計畫表內容持續監測。

2.微型感測器每季巡檢 1 次、每年儀器誤差測試 1 次。

3.灰面鵟鷹：每次監測記錄起、落鷹位置，以及起鷹、落鷹及過境數量。

4.紫斑蝶：每次監測包含滯洪池旁食草與蜜源植物栽植之紫斑蝶群落調查。

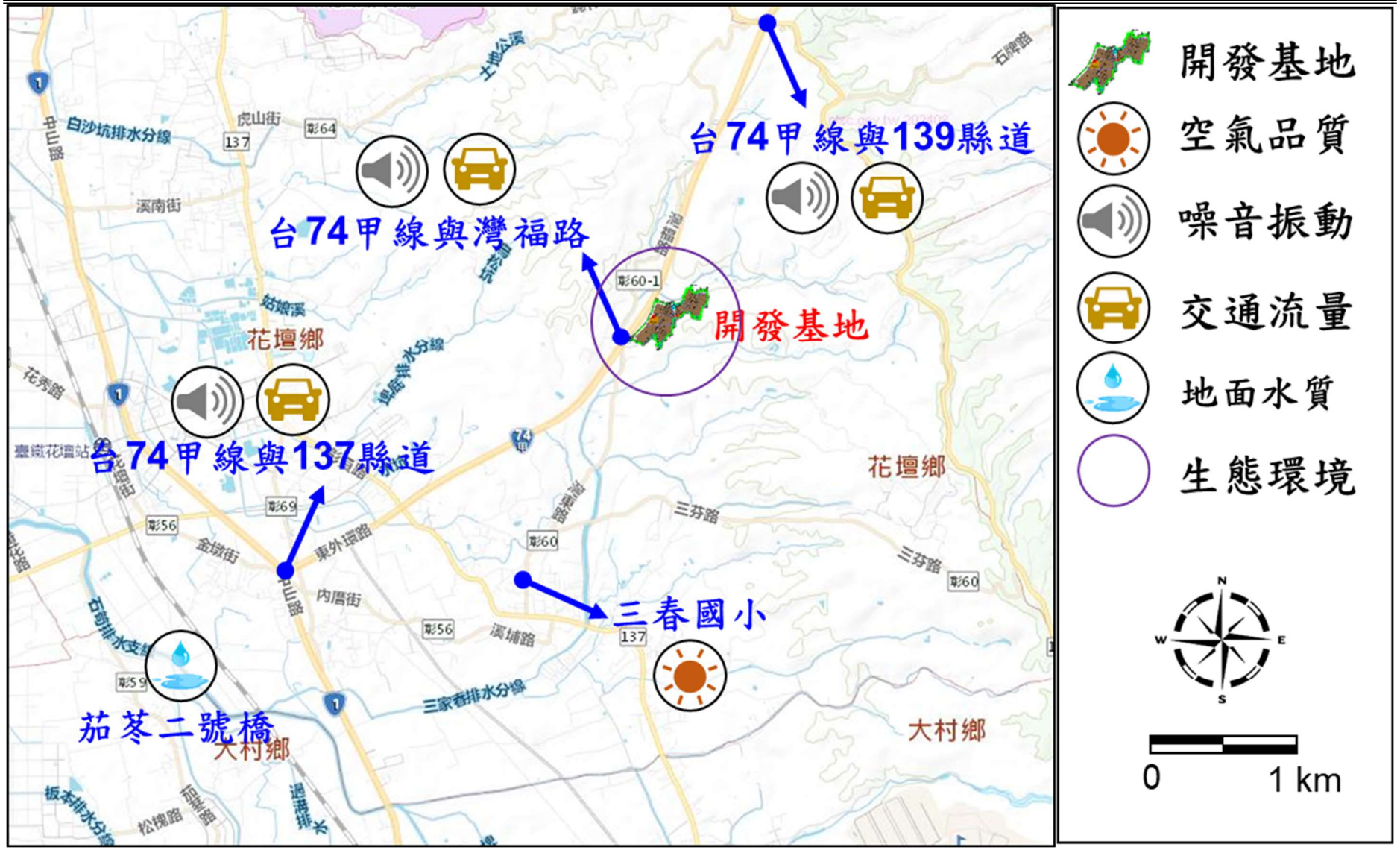
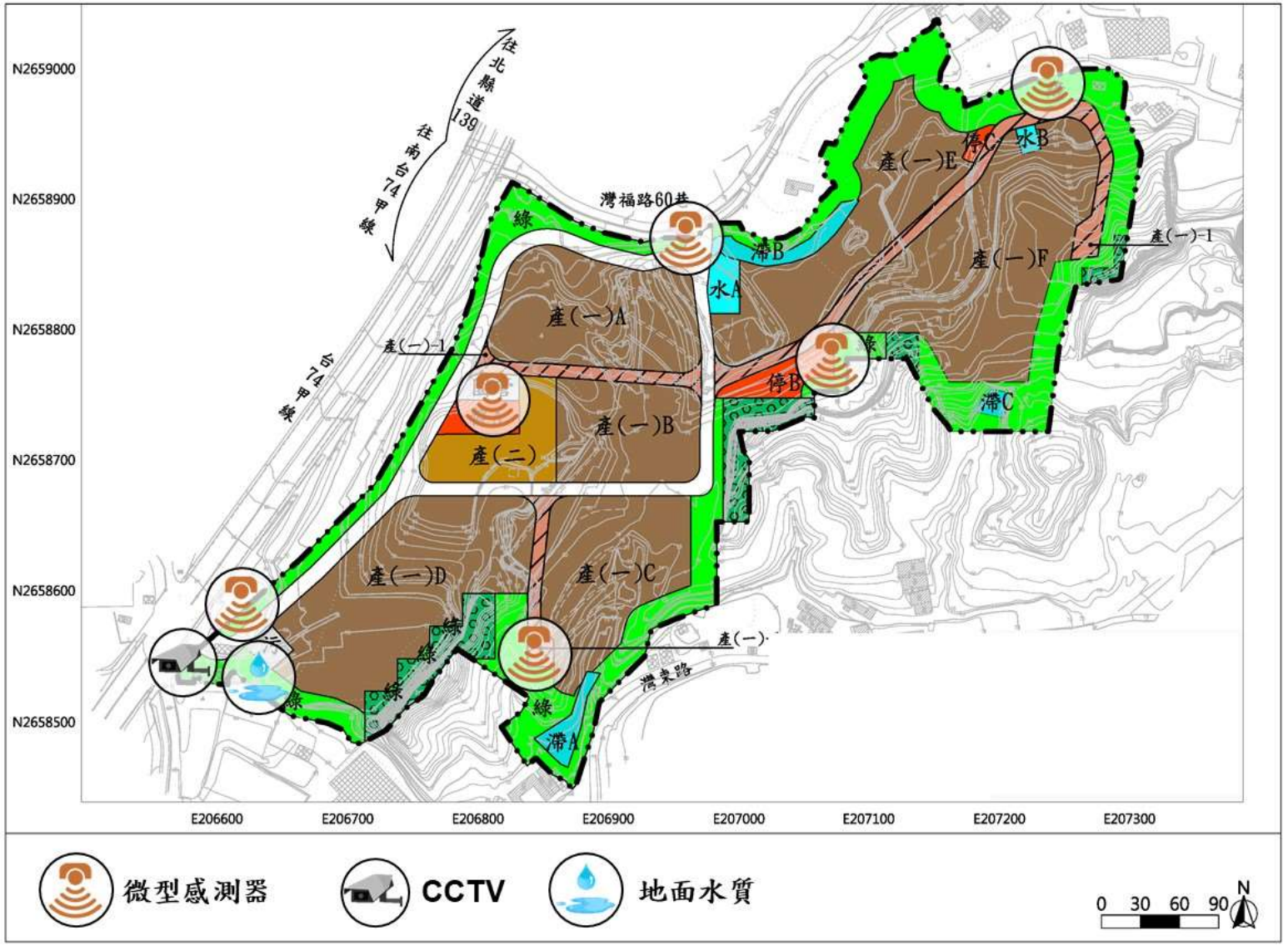
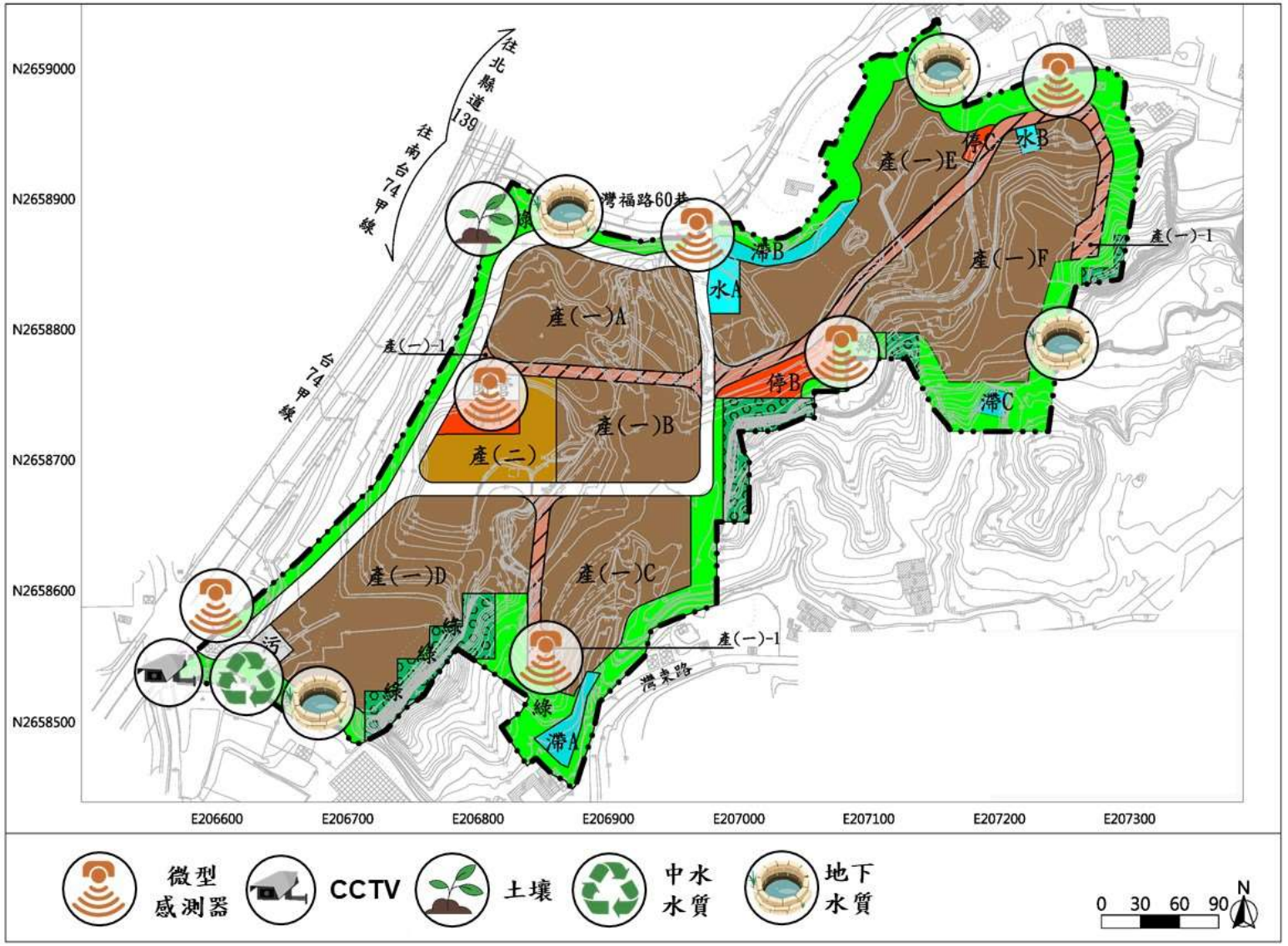


圖 8.3-1 環境監測計畫點位示意圖（基地外）



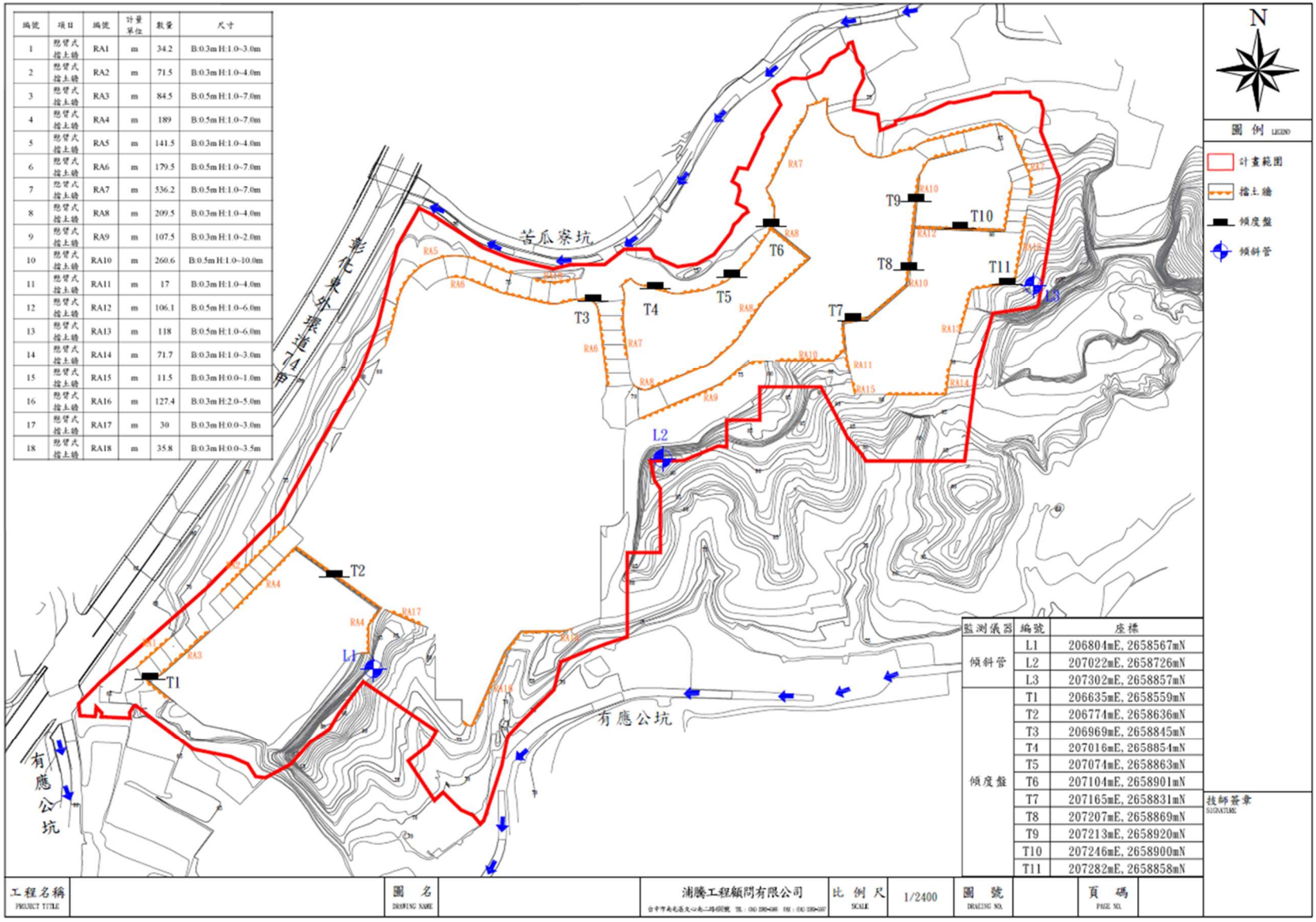
註：微型感測器及地下水質點位為預估，未來仍需依照實際現場能抵達之區位為準。

圖 8.3-2 環境監測計畫點位示意圖（基地內-施工期間）



註：微型感測器、紅外線自動相機及地下水質點位為預估，未來仍需依照實際現場能抵達之區位為準。

圖 8.3-3 環境監測計畫點位示意圖（基地內-營運期間）



編號	項目	編號	計量單位	數量	尺寸
1	懸臂式擋土牆	RA1	m	34.2	B:0.3m H:1.0~3.0m
2	懸臂式擋土牆	RA2	m	71.5	B:0.3m H:1.0~4.0m
3	懸臂式擋土牆	RA3	m	84.5	B:0.5m H:1.0~7.0m
4	懸臂式擋土牆	RA4	m	189	B:0.5m H:1.0~7.0m
5	懸臂式擋土牆	RA5	m	141.5	B:0.3m H:1.0~4.0m
6	懸臂式擋土牆	RA6	m	179.5	B:0.5m H:1.0~7.0m
7	懸臂式擋土牆	RA7	m	536.2	B:0.5m H:1.0~7.0m
8	懸臂式擋土牆	RA8	m	209.5	B:0.3m H:1.0~4.0m
9	懸臂式擋土牆	RA9	m	107.5	B:0.3m H:1.0~2.0m
10	懸臂式擋土牆	RA10	m	260.6	B:0.5m H:1.0~10.0m
11	懸臂式擋土牆	RA11	m	17	B:0.3m H:1.0~4.0m
12	懸臂式擋土牆	RA12	m	106.1	B:0.5m H:1.0~6.0m
13	懸臂式擋土牆	RA13	m	118	B:0.5m H:1.0~6.0m
14	懸臂式擋土牆	RA14	m	71.7	B:0.3m H:1.0~3.0m
15	懸臂式擋土牆	RA15	m	11.5	B:0.3m H:0.0~1.0m
16	懸臂式擋土牆	RA16	m	127.4	B:0.3m H:2.0~5.0m
17	懸臂式擋土牆	RA17	m	30	B:0.3m H:0.0~3.0m
18	懸臂式擋土牆	RA18	m	35.8	B:0.3m H:0.0~3.5m

圖 8.3-4 環境監測計畫點位示意圖（邊坡穩定）



註：紅外線自動相機點位為預估，未來仍需依照實際現場能抵達之區位為準。

圖 8.3-5 環境監測計畫點位示意圖（紅外線自動相機）

8.4 環境管理計畫

本計畫已依據開發行為特性、環境現況以及預估評估結果，擬定相關環境保護對策及環境監測計畫，為確保於不同期間環境保護對策及環境監測計畫能確實執行，故研擬本計畫之環境管理計畫，依據各期間所涉及之單位，規劃相互間業務之協調運作，方能落實環境保護，詳表 8.4-1。

表 8.4-1 環境管理單位權責分工表

階段	權責單位或機關	工作內容
施工期間	開發單位	業務推動及監督
	監工單位	1.工區環境保護執行監督與查核 2.環境監測結果異常處理 3.公害糾紛之協調商談
	承包商	1.執行各項環境保護措施並記錄 2.執行環境監測工作及報告之提送 3.異常結果通報並研擬因應對策
營運期間	開發單位	業務推動及不定期追蹤與監督 溫室氣體減量抵換措施
	委外單位	1.各類環保污染防治計畫書申請 2.環境監測執行及異常結果處理 3.污水處理廠操作及維護作業

一、施工期間

（一）環保組織

工程施作涉及之單位包含開發單位、監工單位及承包商，工地所有業務均須透過三者間之協調運作來進行，因此有關工地環境保護工作亦須由此三個單位共同執行，方能落實。各自權責業務說明如下：

1.開發單位

將由開發單位負責工地環保業務之推動及監督，並辦理環境監測計畫（委託工程顧問公司或相關學術單位辦理，由開發單位負責溝通協商等事宜），於工程契約中規定承包商須設置人員負責環保工作之執行及現場監督、查核。

2.監工單位

現場監督承包商確實執行「營建工地逕流廢水污染削減計畫」、「行政院農業委員會水土保持局工程施工臨時防減災措施注意事項」及「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」等，並做成紀錄。

3.承包商

執行包括空氣污染防制、水污染防治（含營建工地逕流廢水污染削減計畫）、營建噪音振動管制、廢棄物處理、生態環境維護、土石方管理等環境保護措施。並依據監工單位指示，機動調整施工作業內容並加強各項環保措施，俾符合相關法規標準。

（二）計畫要點

1.空氣污染防制

定期灑水並設置防塵設施，防止揚塵逸散。

2.水污染防治

工區內設置環保移動式廁所，並委託合格廠商進行處理。同時定期查核「營建工地逕流廢水污染削減計畫」執行成效。

3.噪音防制

工區周界應符合「營建工程噪音管制標準」。

4.廢棄物管理

工區內設置有蓋垃圾收集設施，並委託清除處理機構代為清運處理。

5.生態維護

嚴格監督施工人員，以免違反「野生動物保育法」。

6.文化資產維護

如發現疑似文化資產，將依「文化資產保存法」規定辦理。

7.環境監測計畫

依據各期監測成果，檢討需改善之措施。

二、營運期間

（一）環保組織

由**管理中心**負責園區環保相關業務（包括溫室氣體減量抵換措施、水污染防治、廢棄物清理及辦理污水處理廠之運轉、監督、維護等），前述各項環保業務之執行，均委託工程顧問公司與清除處理機構辦理，由管理中心負責溝通協商等事宜。

（二）計畫要點

1.污染防治基本資料建立

建立園區污染物及污染防治基本資料，包括園區各廠房之製程、污染物及污染物質量、污染防治計畫等。

2.污染防治管理

營運及環保設施操作前提出相關污染防治計畫書（例如：水污染防治、廢棄物清理等）至環保主管機關許可後，依核定之許可規範內容進行操作。

水污染方面，各廠房產生之廢污水應納入污水處理廠統一處理，並定期進行水量、水質、污泥產生量等申報。廢棄物方面，應配合環保規定向主管機關進行申報作業，包含產出申報、貯存申報、營運狀況資料申報等。

3.擬定**污水處理廠**操作維護手冊

現場操作人員每日填寫工作日誌、故障報表，並據以進行檢討、控管及改善。

4.環境監測計畫

定期提報監測結果報告至當地環保主管機關核備。

8.5 緊急應變及防災計畫

依據災害防救法針對災害之定義，係指風災、水災、震災（含土壤液化）、旱災、寒害、土石流災害、火山災害、火災、爆炸、公用氣體與油料管線、輸電線路災害、礦災、空難、海難、陸上交通事故等災難所造成之禍害。

考量本計畫基地數於山坡地範圍，未來可能遭遇之災害包括風災、水災、震災及火災等，不同期間其防災措施亦不相同說明如下，另整理鄰近災害處理支援單位資料詳表 8.5-1。為能有效應變緊急情況，應成立園區緊急應變防災小組，任務編組表詳表 8.5-2。

表 8.5-1 緊急災害發生時可聯繫之支援單位資料

支援單位		聯絡電話	單位地址
主管機關	彰化縣政府	04-7222151	彰化縣彰化市中山路二段 416 號
管理機關	花壇鄉公所	04-7865921	彰化縣花壇鄉南口村中山路 2 段 182 號
警政單位	花壇分駐所	04-7862014	彰化縣花壇鄉長沙村中正路 1 號
消防單位	花壇分隊	04-7862082	彰化縣花壇鄉彰員路二段 497 號
醫療單位	花壇鄉衛生所	04-7862035	彰化縣花壇鄉中正路 11 號
	員林郭醫院大村分院	04-8539666	彰化縣大村鄉田洋橫巷 2 之 9 號

一、施工期間

（一）風災

1.施工中若接獲**氣象局發布颱風警報，立即將工區內機具或器材都加強固定，圍籬牆上綠美化植栽予以收下**。

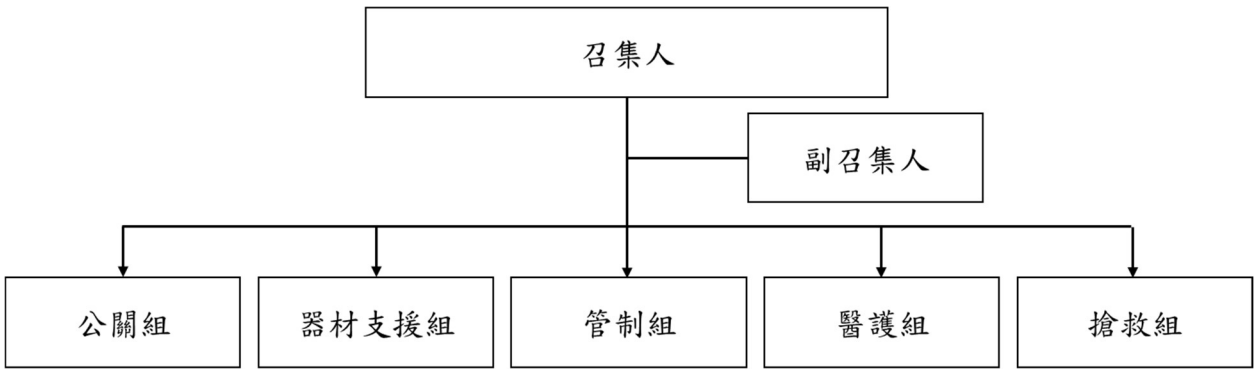
2.颱風警報尚未解除前，除必要人員留守工區外，其餘施工人員一律下班。

（二）水災

1.施工中若**氣象局發布大雨或豪雨特報及颱風警報，將進行排水系統及臨時性水土保持設施清理作業**，使其恢復功能。

2.倘發現區域排水渠道水位有逐漸上升趨勢，馬上撤離施工人員。

表 8.5-2 園區管理中心緊急應變防災小組任務編組表



召集人	主任	副召集人	副主任
組別	負責人	任務內容	
第一組	公關組	1.對內對外發布消息 2.傳播媒體之接待	
第二組	器材支援組	1.增援個人防護器材及裝備 2.補充滅火、搶救器材 3.協助副召集人聯絡支援單位	
第三組	管制組	1.人員疏散引導 2.事故區域人員進出管制 3.人員清單及回報 4.支援單位之引導 5.實施交通管制及道路淨空 6.確認區域防火門關閉	
第四組	醫護組	1.成立臨時救護站 2.傷患初級急救 3.傷患送醫 4.傷患健康狀況之回報	
第五組	搶救組	1.現場搶救、滅火及圍堵 2.現場之人員搜救及傷患搬運 3.現場危害物之移除及除污 4.現場環境檢測 5.支援消防隊救災 6.確認消防泵啟動或備用狀態 7.確認警報逆止閥處於備用狀態	

（三）震災

1.平時應隨時將工區內機具或器材擺放整齊，並預留簡易人行通道，以利發生地震當下作為緊急疏散路徑。

2.地震發生時，應立即停止手邊作業，遠離模板、圍籬或未牢固之設施，並依現場人員指揮進行疏散。

（四）火災

1.於**工區內地點（如工務所、易燃材料堆置處）放置手提式滅火器**。

2.在執行動火作業時，需留意在作業範圍或可能影響範圍內是否有易燃物質（如廢油料）。

3.若發生火災事故，第一時間疏散施工人員，其次為消除起火之燃料，最後是控制事故影響範圍。

二、營運期間

（一）風災

1.針對室外設施或沿路旁景點導覽指標加強固定。

2.恐導覽指標因風速過快而吹落至道路上，將視當時氣候狀況，優先將吹落之設備移至路肩或收回，以不影響道路行駛安全為主。

（二）水災

1.於**汛期前執行排水系統檢修及維修工作**。

2.因降雨導致基地內明渠排水產生溢流現象，將於排水渠道兩側設立警戒線或封閉通行，以免人員誤闖受傷。

（三）震災

於地震結束後，進行各棟建築物檢修作業，以確保建築物結構安全功能是否正常。若有產生損壞情形，將與建築師討論其損壞程度，並給予不同之應對處理。

（四）火災

倘發現廠房發生火災，部分廠區員工負責通知並撤離該棟建築物內人員，其餘者則開始進行滅火。若火勢已無法掌握時，命令全員撤離建築物，後續交由警察、消防車及救護車處理，待事故處理完畢後予以恢復原狀。

三、防救災避難圈

防災避難圈係依據區域內之地理與實質空間條件，配合避難行動之模式，劃定一範圍，作為相互支援之最小單元。一般防災避難圈之指定多以鄰里單元或國小服務半徑範圍作為防災避難圈之指定，並以最短路徑內可提供完整之避難場所及收容場所作為防災避難圈（詳圖 8.5-1），以達一定範圍內相互支援之目的，有關防救災動線以及相關據點分述如下：

（一）防救災動線

基地之救援輸送動線以西側臺 74 甲線及北側灣福路 60 巷為主，其路寬均可供消防車輛通行救災，使救援器具及物資可即時送達災害發生地點，並以區內主要道路及產業用地（一）-供通路使用作為緊急疏散動線（詳圖 8.5-2），提供區內人員通往避難據點進行避難疏散時使用。

（二）防救災據點

本計畫之管理中心為為未來防救災指揮中心，統一由管理中心廣播、警示相關疏散地點，以下為各防救災相關據點：

1.避難據點

依據花壇鄉公所 112 年公布之「花壇鄉避難收容處所清冊」，距本基地外約 2 公里範圍臨時避難收容處所共 3 處，花壇鄉立老人文康中心、三春國小及楓灣宮（灣雅村活動中心），該避難收容處所現況為空地以及室內空間，提供生活需用之廁所、休息空間，可作物資、簡易醫療、用水的存放，兼具臨時收容場與臨時醫療之功能。

2.醫療據點

醫療據點為能提供急救之大型醫院，或附設病床之收容醫院。距離本基地最近之急診醫院為位於彰化市之秀傳紀念醫院與彰化基督教醫院，其與基地相距約 15 分鐘左右之車程即可到達，並附設病床可收容急難人員。

3.物資據點

物資據點之目的在於接收外援物資以及分派受災區域所需支援物資的活動場所，其區位條件應具有交通便利、區位適當及車輛進出的大型開放空間；因此，規劃位於臺 74 甲線西側之灣東福德宮作為陸運及空運交通之物資據點。

4.消防據點

消防據點的建置主要以消防分隊為指揮所，配合防災避難圈的劃分與消防分隊轄區範圍，分派消防分隊的服務範圍。因此，以彰化縣消防局第一大隊花壇分隊作為消防據點，並輔以前述避難收容所為臨時觀哨所，儲備消防器材、水源，以因應緊急情事，其與基地相距約 5 分鐘左右之車程即可到達。

5.警察據點

警察據點的設置目的是進行情報資訊蒐集及災後秩序維持，以便災害指揮所下達正確之行動指令，其服務範圍同前述消防據點之劃分模式，以彰化縣政府警察局彰化分局花壇分駐所作為警察據點，進行情報的蒐集與發布。

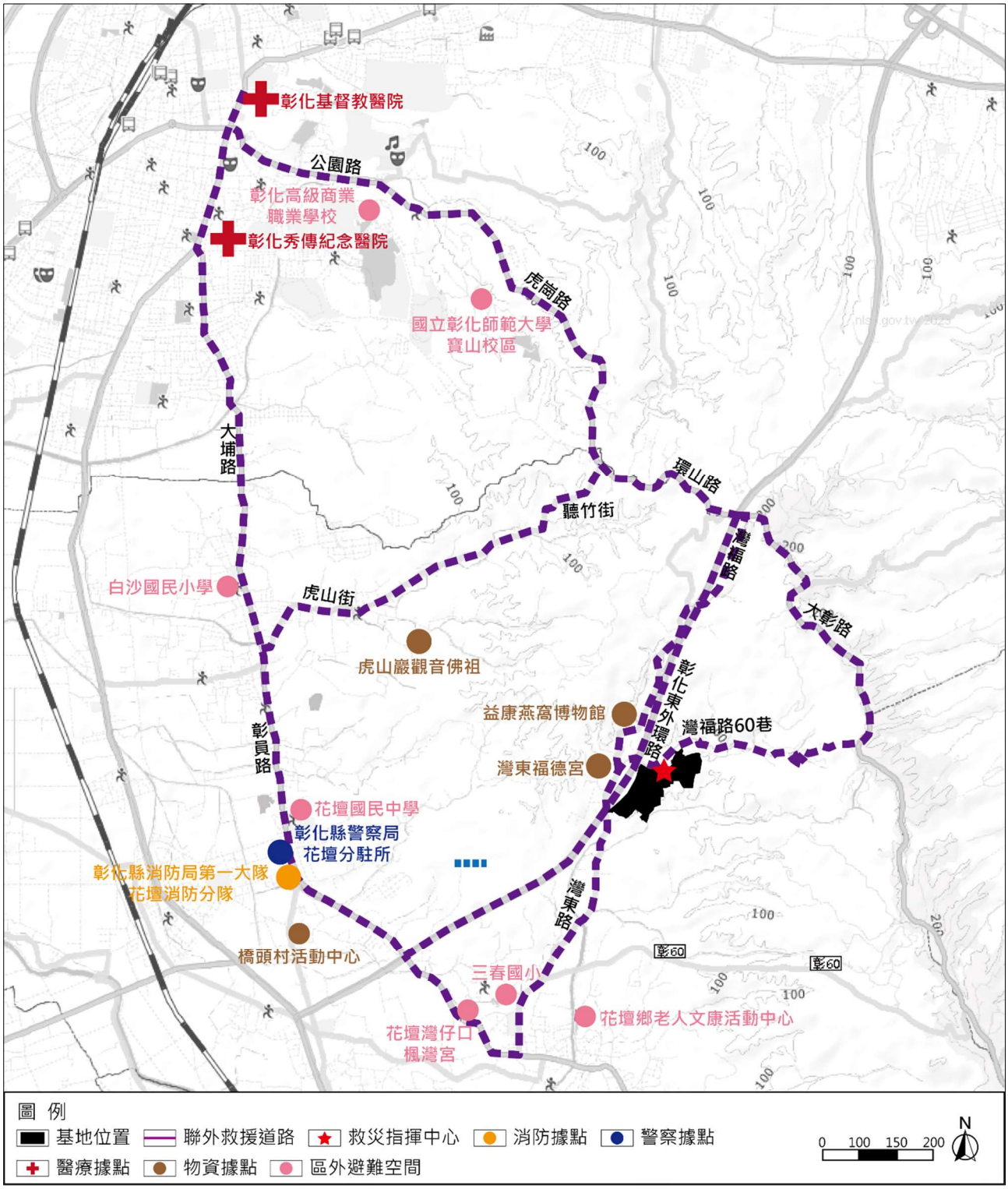


圖 8.5-1 防救災避難圈示意圖



圖 8.5-2 基地內防救災空間及動線示意圖

第八章　環境保護對策及替代方案 1
8.1 環境保護對策 1
8.1.1 地形、地質及土壤 1
8.1.2 水文及水質 2
8.1.3 空氣品質 4
8.1.4 噪音振動 8
8.1.5 廢棄物 9
8.1.6 生態 10
8.1.7 景觀遊憩 29
8.1.8 社會經濟 29
8.1.9 交通 30
8.1.10 文化 33
8.2 替代方案 35
8.3 環境監測計畫 35
8.4 環境管理計畫 43
8.5 緊急應變及防災計畫 46

表 8.1.6-1 紫斑蝶食草與蜜源植物栽植樹種選擇 13
表 8.1.6-2 保育類動物保育對策彙整表 19
表 8.1.9-1 台 74 甲省道/137 縣道平日晨昏峰號誌時制（建議調整） 32
表 8.1.9-2 開發後台 74 甲省道/137 縣道平日路口延滯情形及服務水準 32
表 8.2-1 替代方案 35
表 8.3-1 施工期間環境監測計畫表 36
表 8.3-2 營運期間環境監測計畫表 37
表 8.4-1 環境管理單位權責分工表 43
表 8.5-1 緊急災害發生時可聯繫之支援單位資料 46
表 8.5-2 園區管理中心緊急應變防災小組任務編組表 47

圖 8.1.6-1 本計畫基地過渡綠帶範圍示意圖 12
圖 8.1.6-2 猛禽棲架設置與蜜源植物種植區域分布示意圖 15
圖 8.1.9-1 台 74 甲省道/灣福路路口配置圖 34
圖 8.3-1 環境監測計畫點位示意圖（基地外） 38
圖 8.3-2 環境監測計畫點位示意圖（基地內-施工期間） 39
圖 8.3-3 環境監測計畫點位示意圖（基地內-營運期間） 40
圖 8.3-4 環境監測計畫點位示意圖（邊坡穩定） 41
圖 8.3-5 環境監測計畫點位示意圖（紅外線自動相機） 42
圖 8.5-1 防救災避難圈示意圖 51
圖 8.5-2 基地內防救災空間及動線示意圖 52